パワーエレクトロニクス（３回目）

パワー半導体の動作原理

2024年10月4日

神野 崇馬

soma.jinno@oit.ac.jp

本日の目標

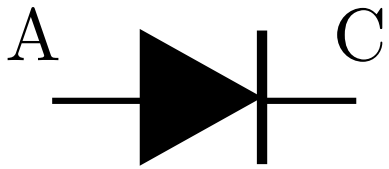
スイッチング素子の物理を理解する

- 半導体の構造からスイッチの制御の原理を理解する
- ワイドギャップ半導体の特徴を理解する

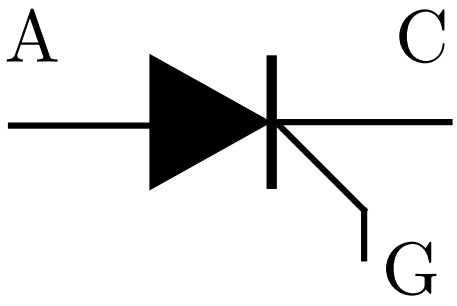
本日習うスイッチの種類



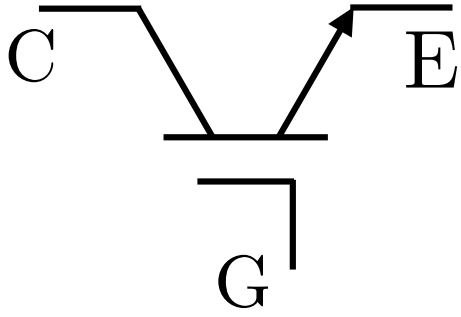
ダイオード



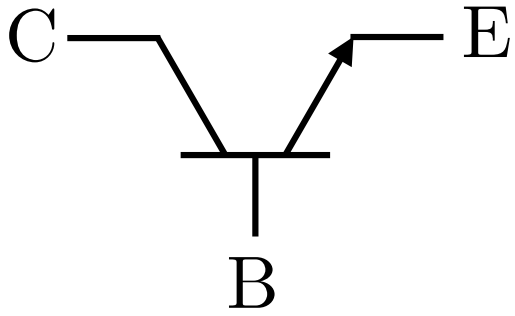
サイリスタ



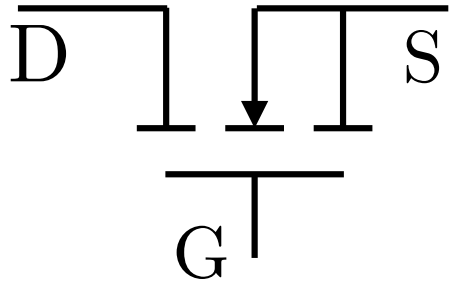
IGBT



トランジスタ



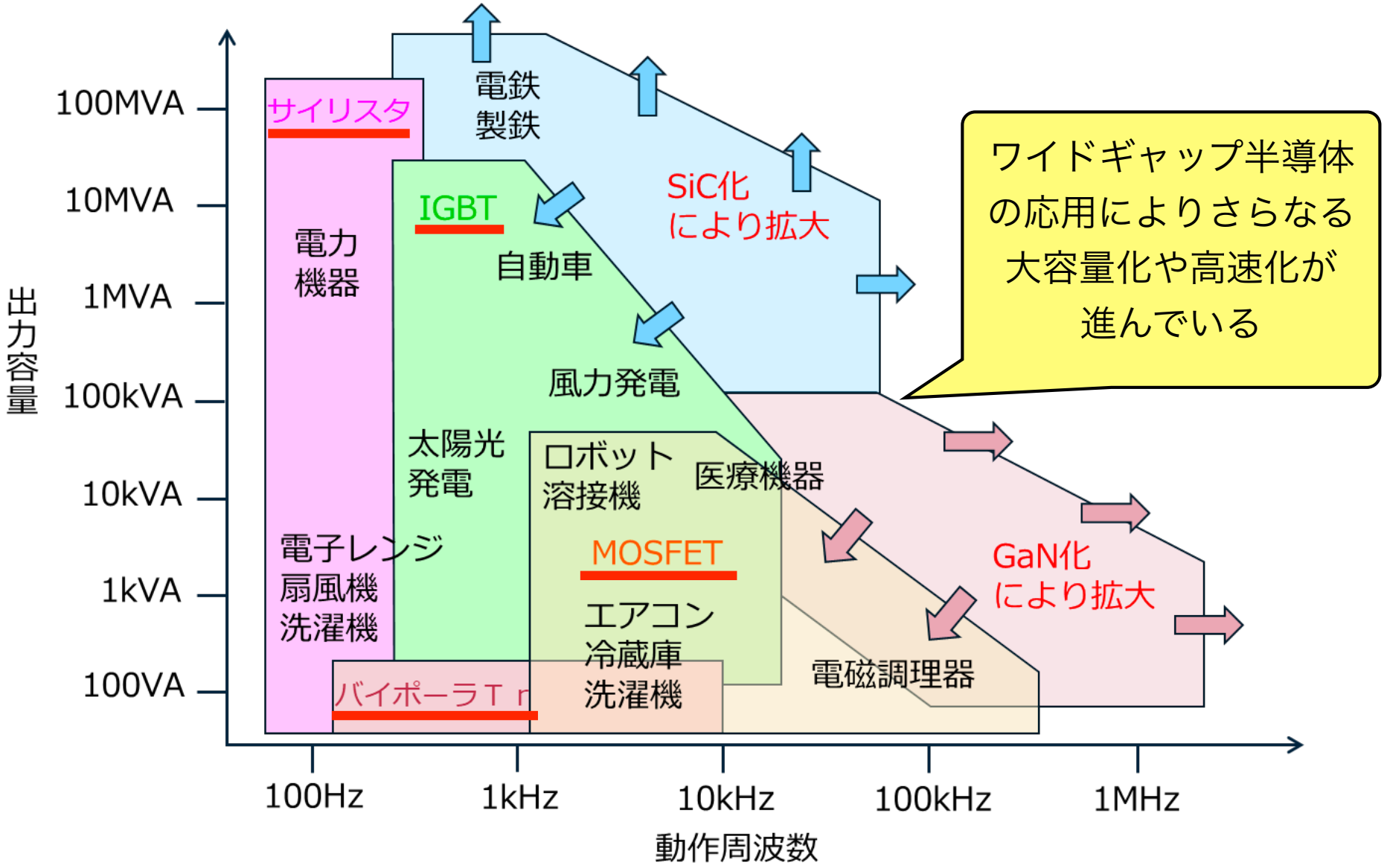
MOSFET



半導体スイッチの応用先

これらの特徴を半導体の構造から説明します

用途に応じてスイッチを使い分ける

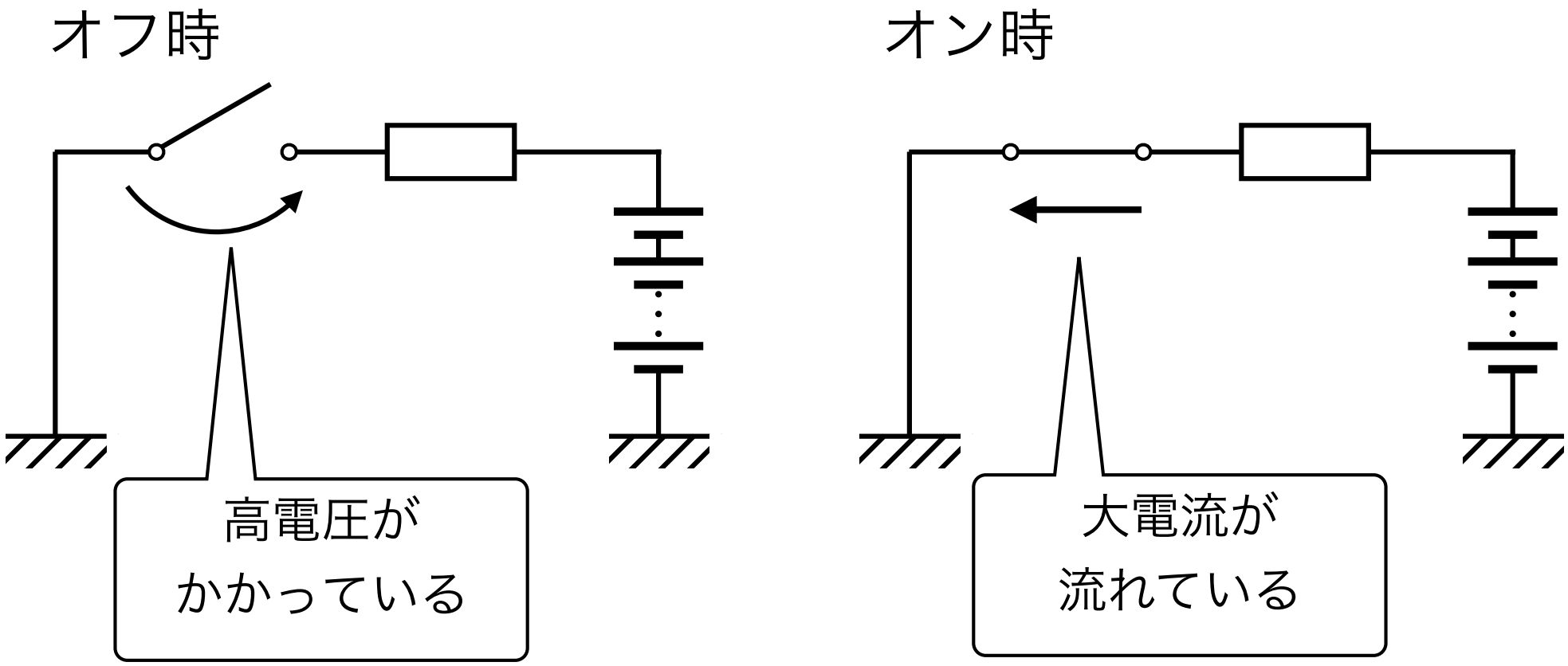


出典（新電元工業株式会社）：https://www.shindengen.co.jp/products/semi/column/basic/widebandgap/post_2.html

パワー半導体スイッチに求めれらる機能

電力変換の用途で用いる

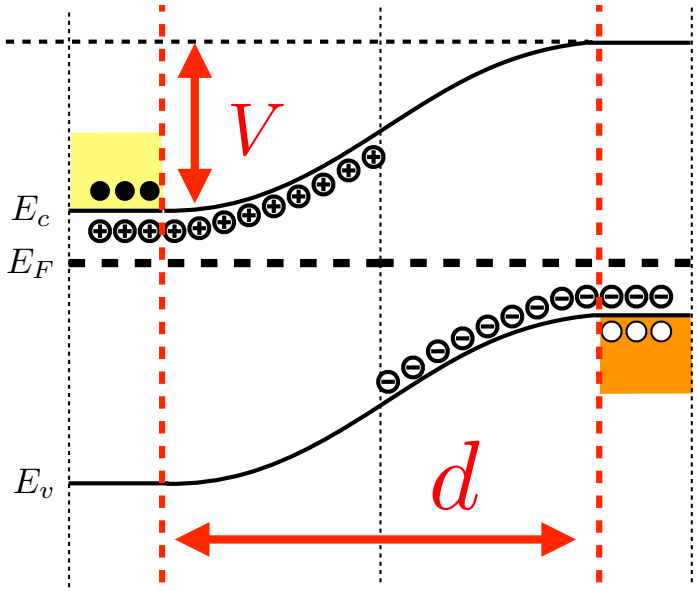
高耐圧（オフ時）・**低抵抗**（オン時）が望ましい



$$P = IR_{\mathrm{on}}^2$$

パワー半導体の耐圧と損失のトレードオフ

pn接合の
耐圧を上げるためには
ドーピング濃度を小さくすれば良い

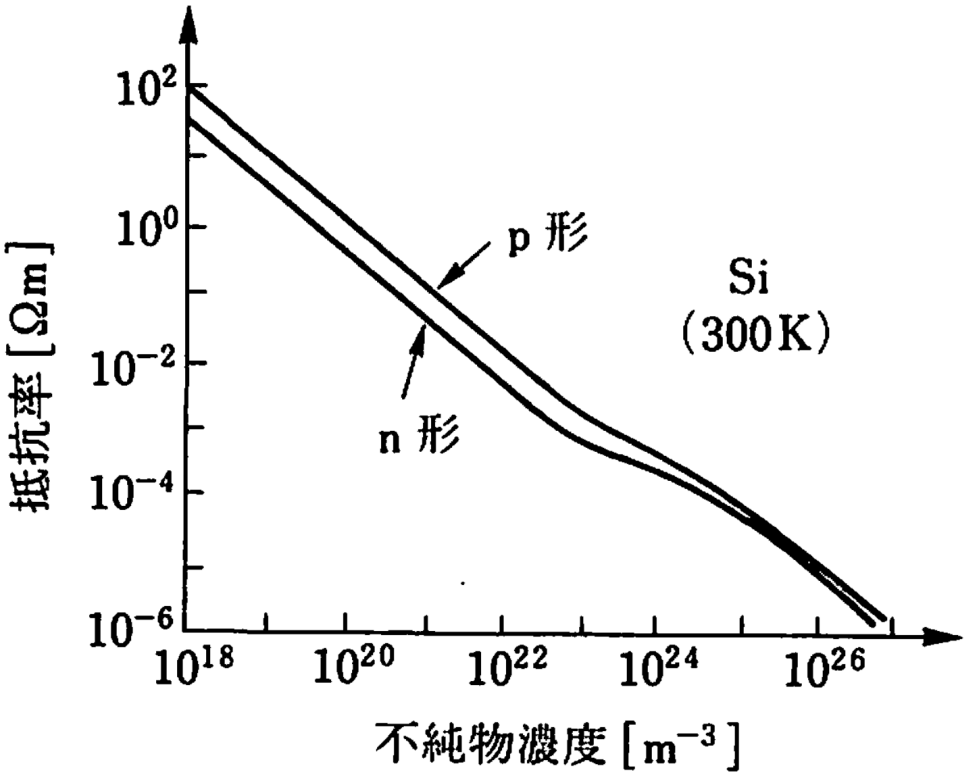


$$F_{\max} = \frac{2V}{d}$$

$F_{\max}$固定で、
Vを大きくするには、
dを大きくすれば良い

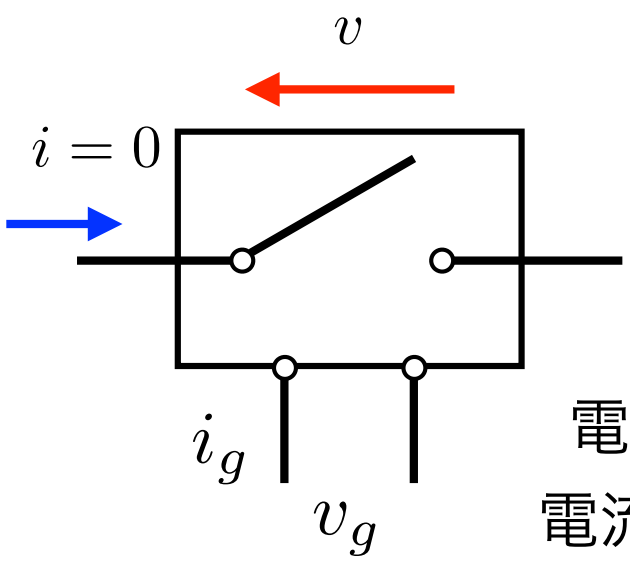
$$d = \sqrt{\frac{2\varepsilon V}{e}\left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d}\right)}$$

ドリフト電流による
損失を小さくするためには
ドーピング濃度を大きくすれば良い

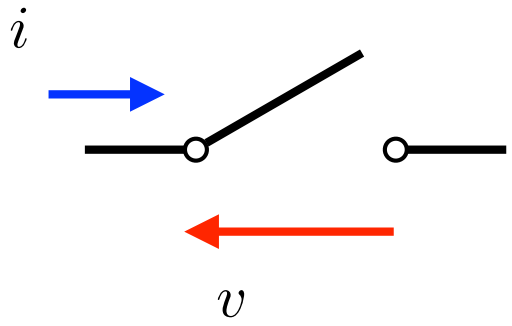


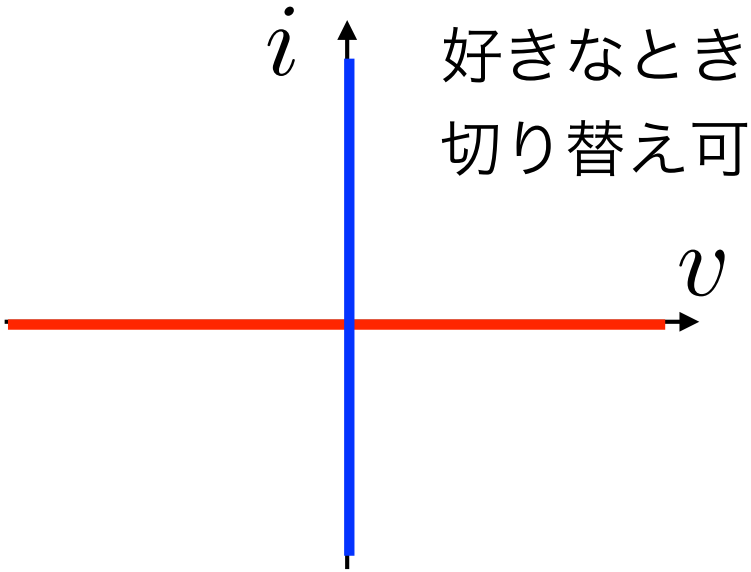
$$\rho_p = \frac{1}{ep\mu_n} \qquad \rho_n = \frac{1}{en\mu_n}$$

スイッチの制御について

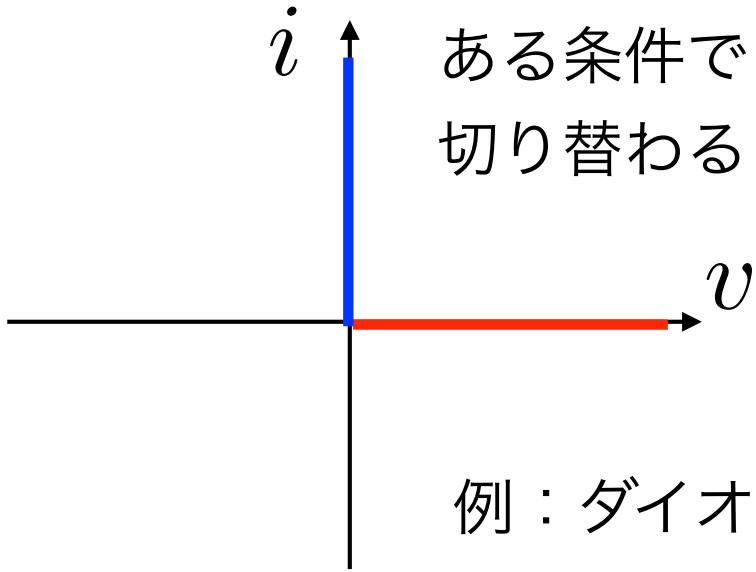


電圧、または
電流で制御可能





好きなときに
切り替え可能



ある条件で
切り替わる

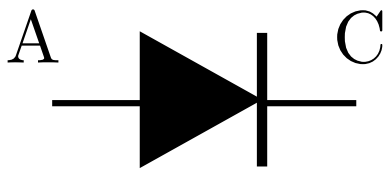
例：ダイオード

本日習うスイッチの種類

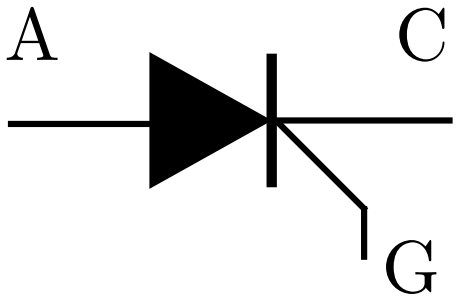
順番に動作原理を説明していきます



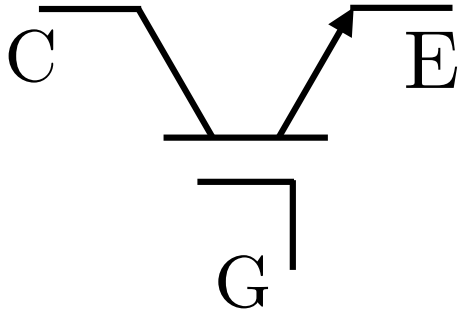
ダイオード



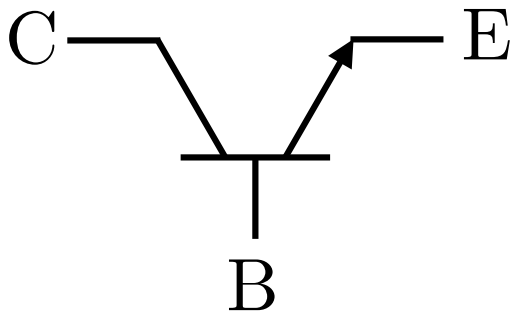
サイリスタ



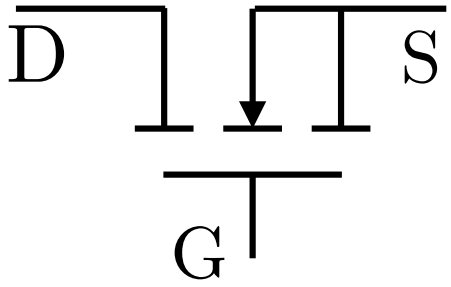
IGBT



トランジスタ



MOSFET



ダイオードのスイッチ特性

理想と現実の違いを理解する

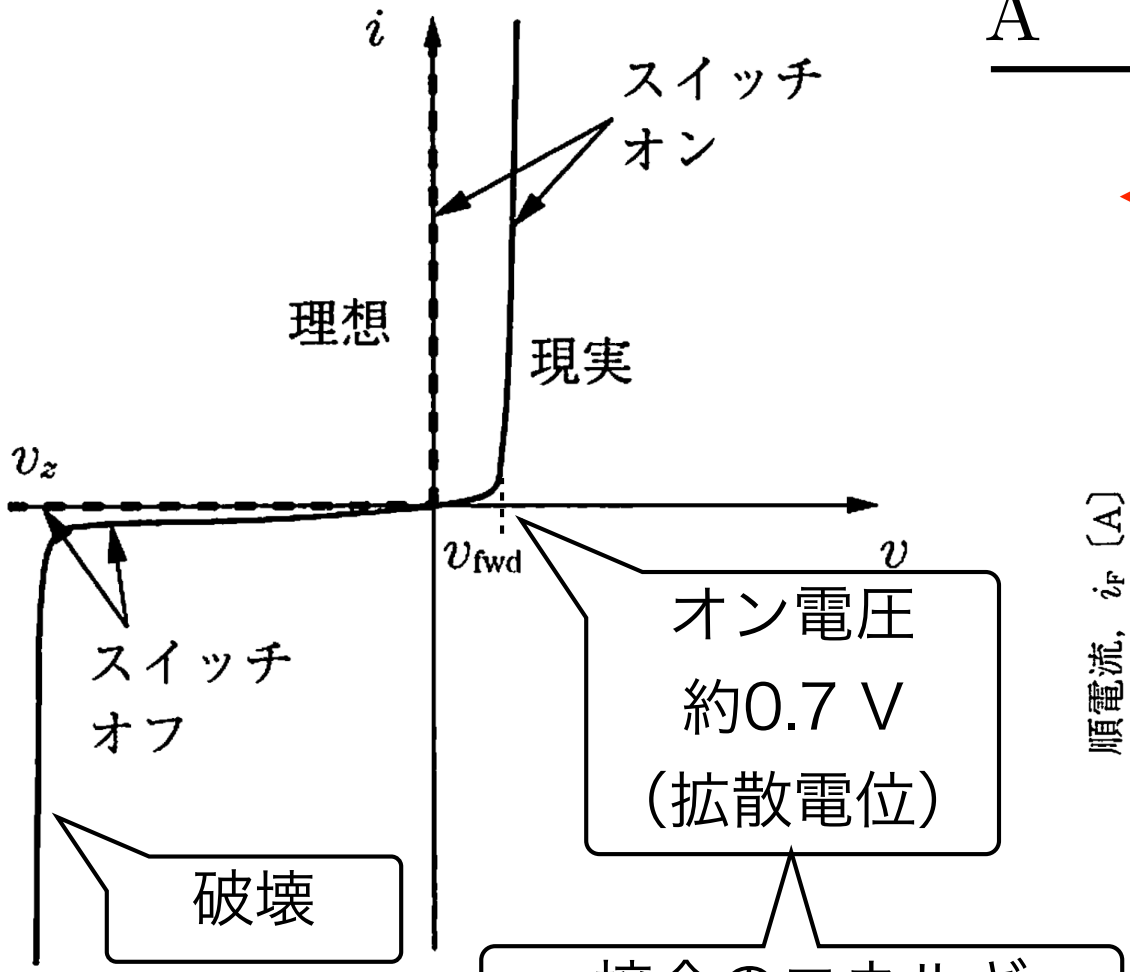
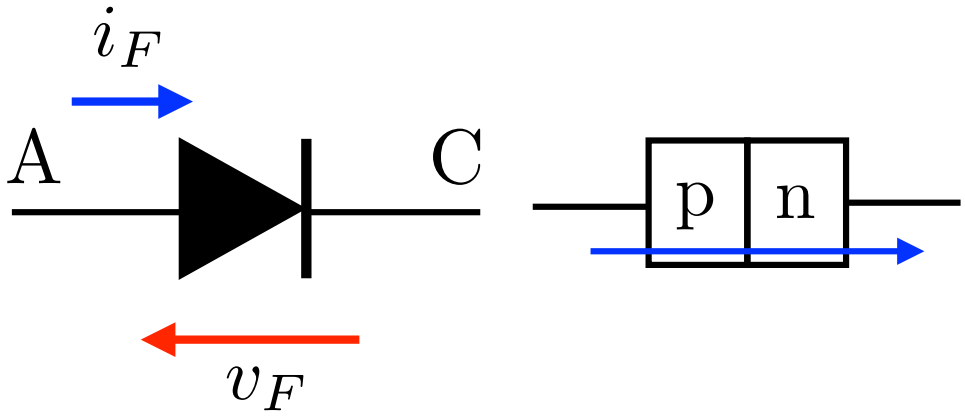


図 2.15　実際の
電圧-電



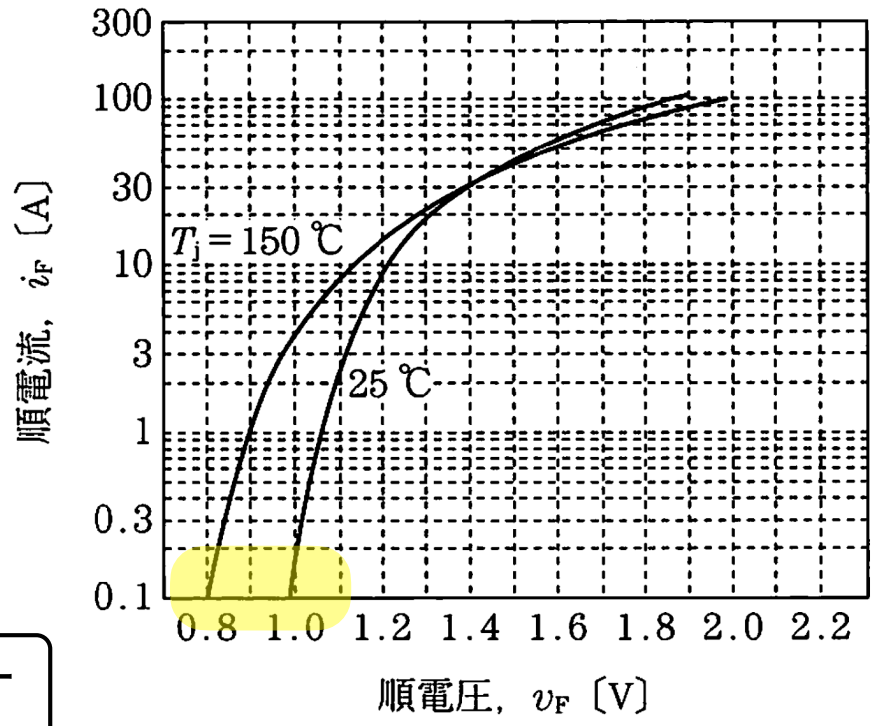
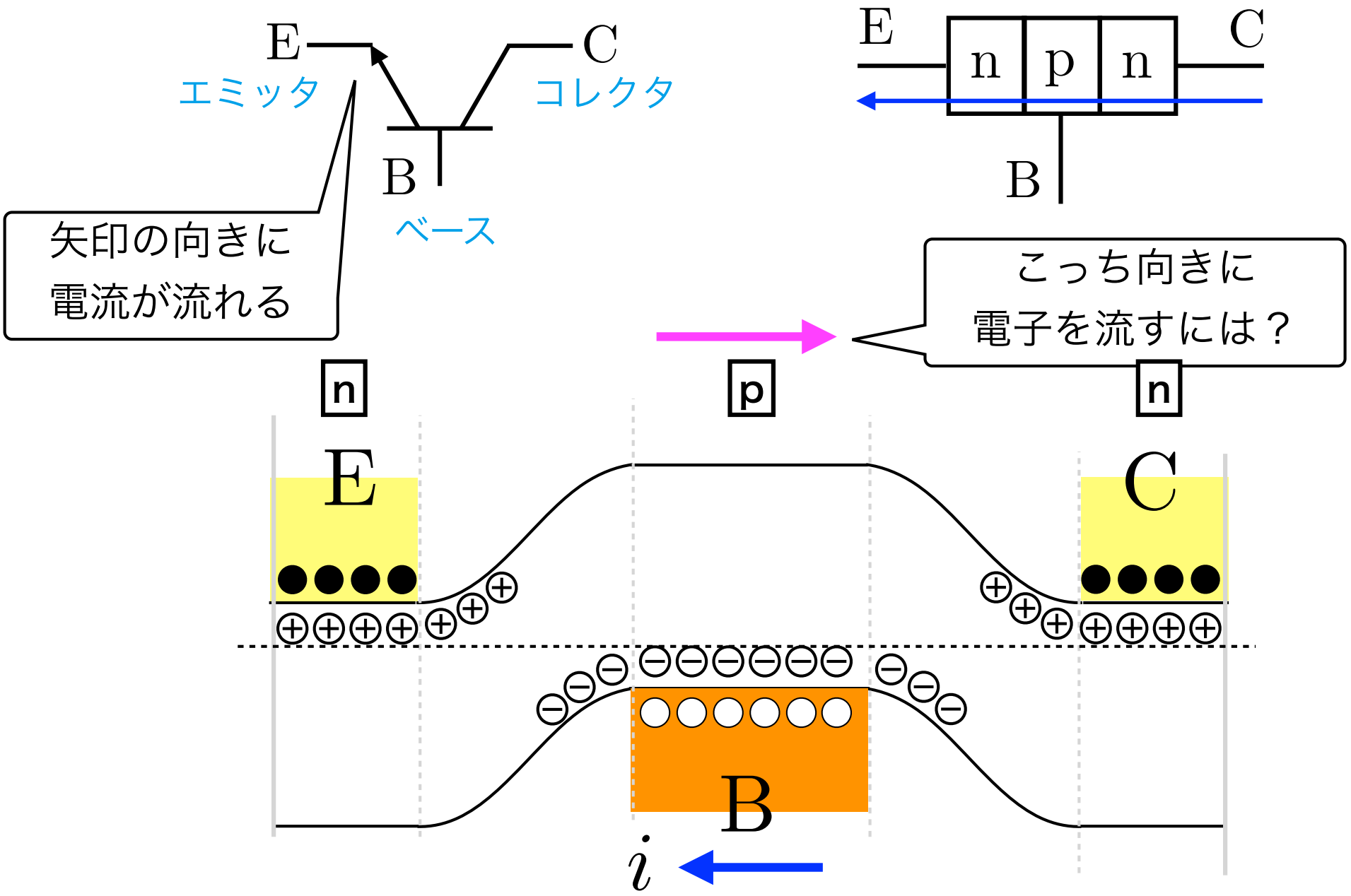


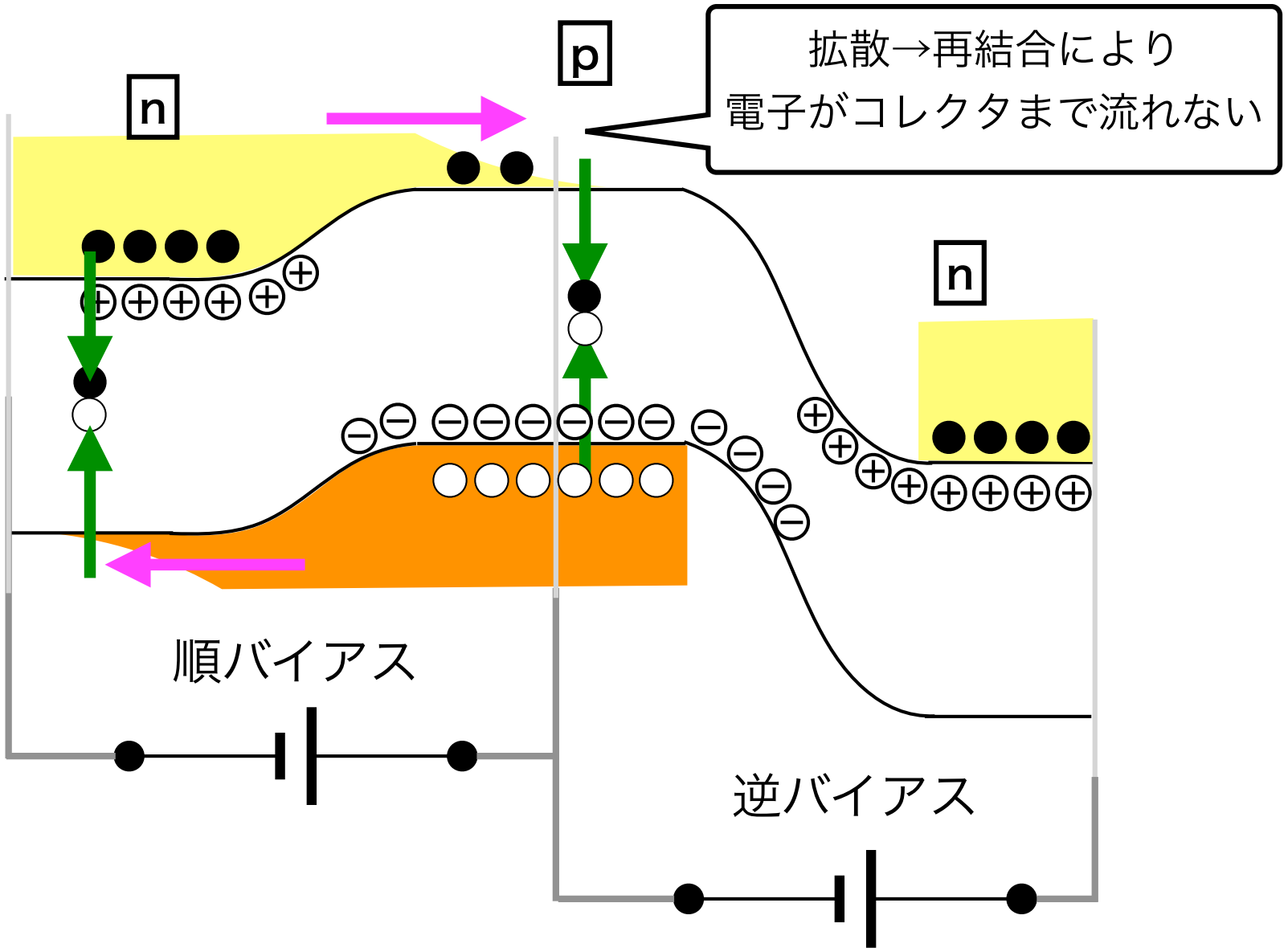
図 2.16　ダイオード（U10LC48）の
電圧-電流特性例

バイポーラトランジスタ(BJT)の動作原理

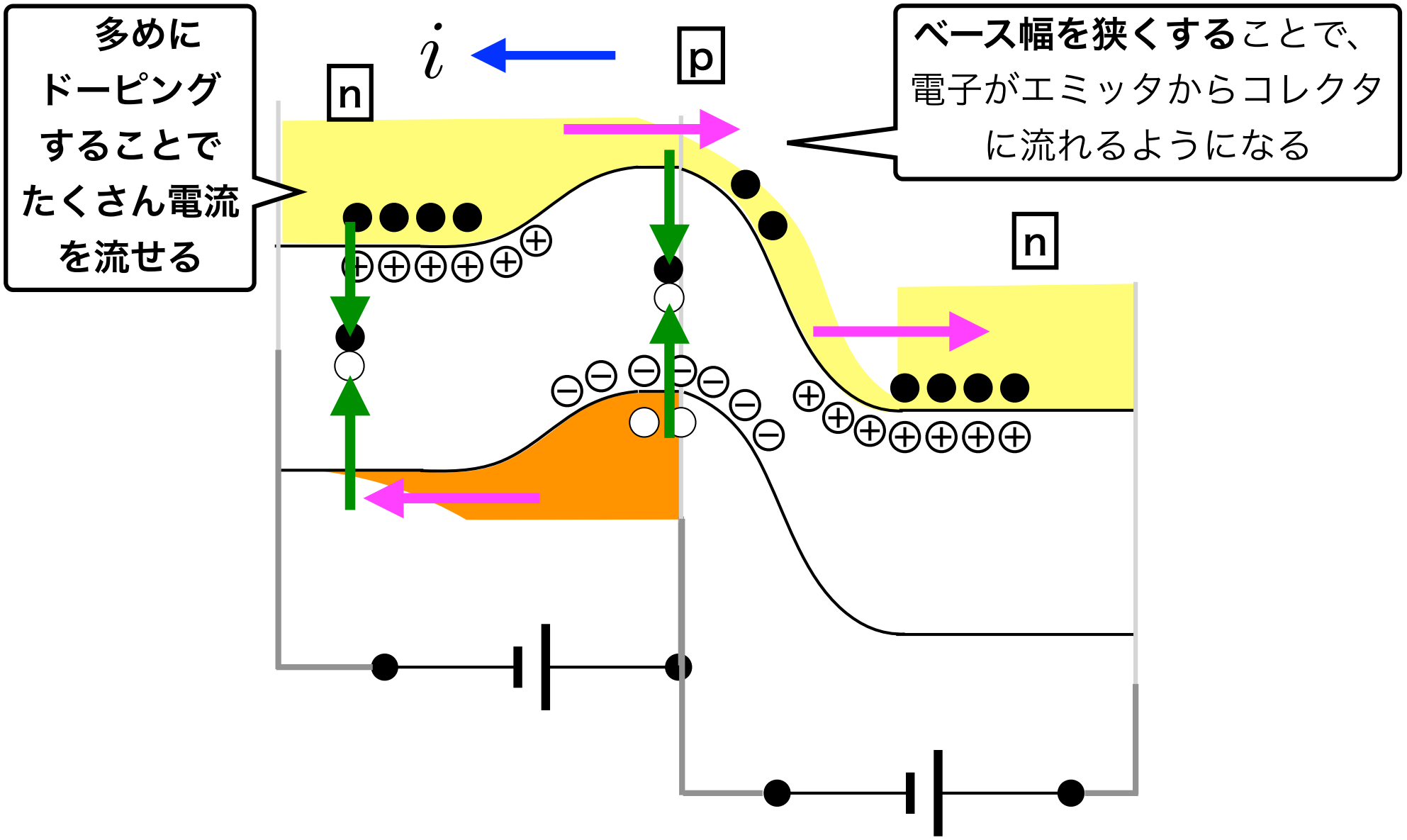
BJT(Bipolar Junction Transistor)



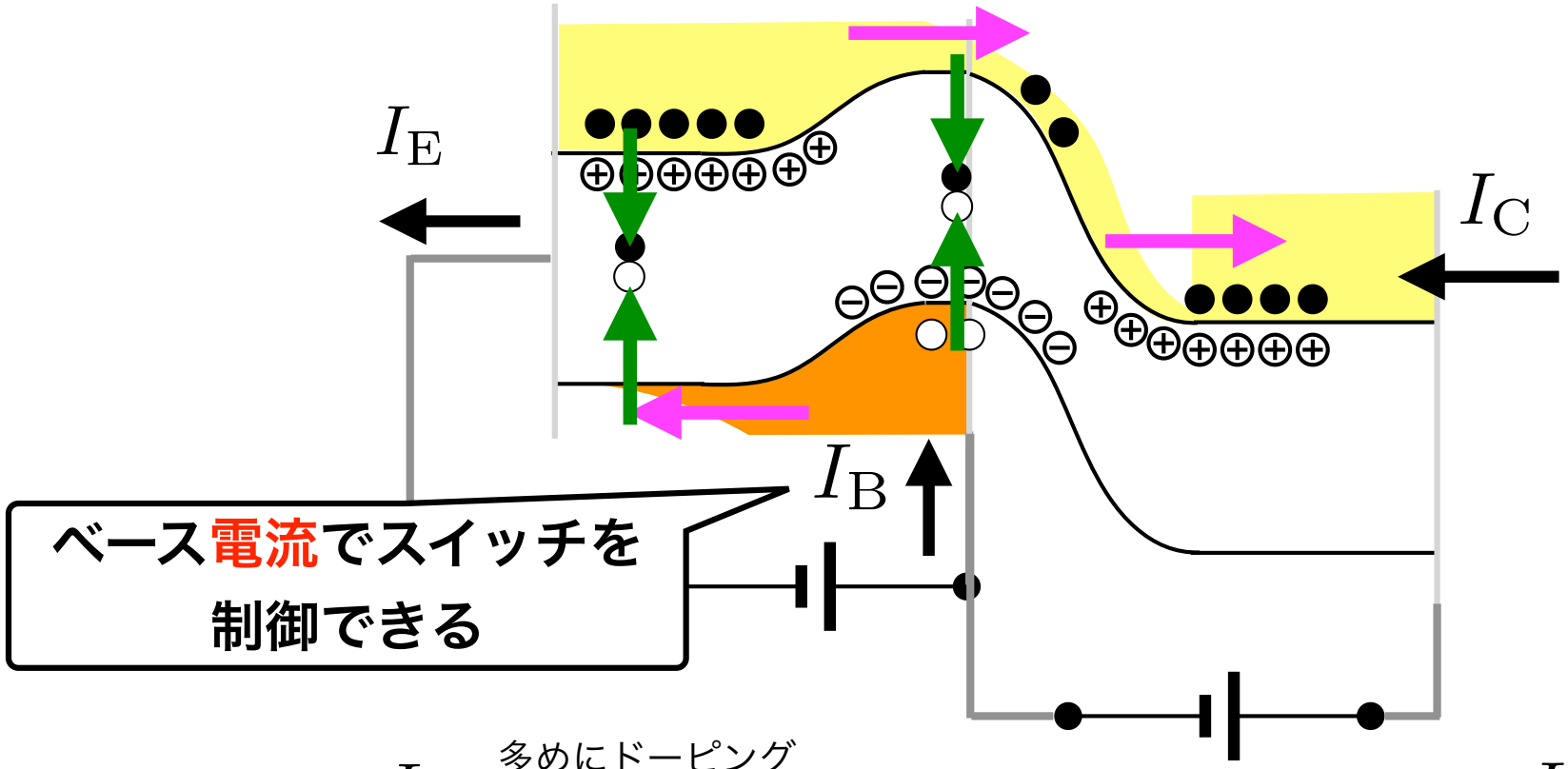
バイポーラトランジスタ(BJT)のバイアス

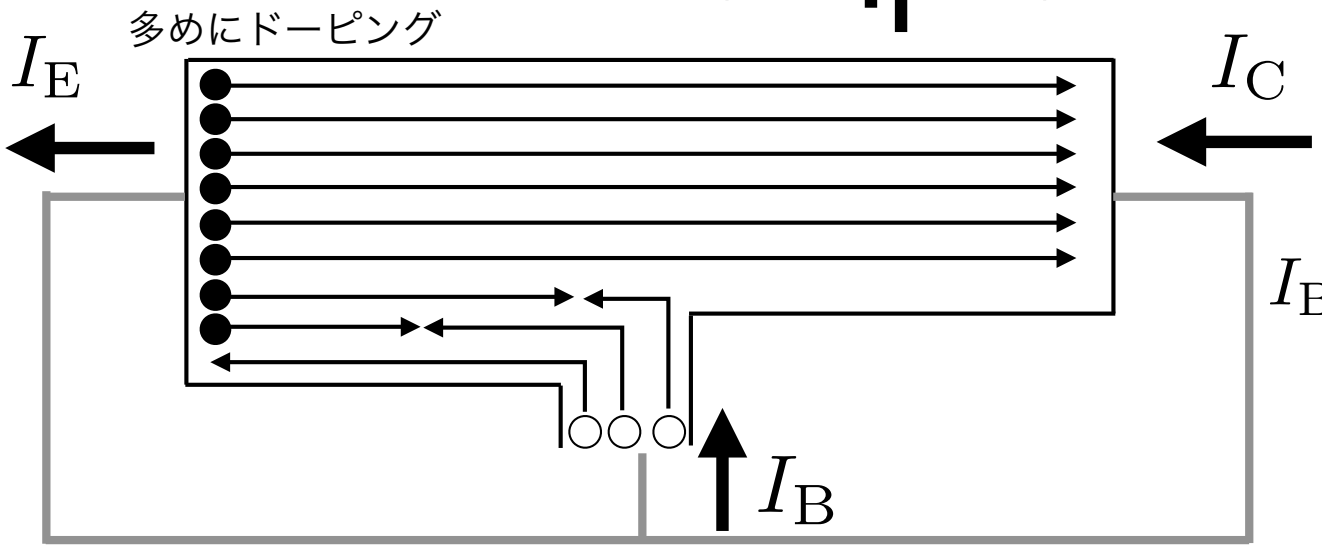


バイポーラトランジスタ(BJT)のベース幅



バイポーラトランジスタ(BJT)の電流増幅の原理





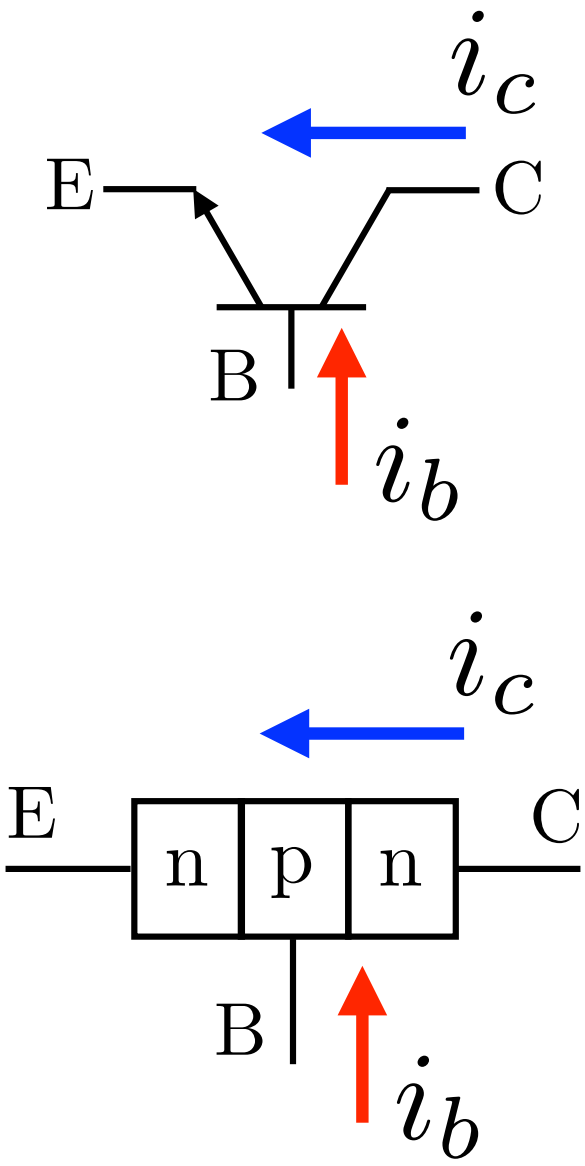
$$I_B + I_E = I_C$$

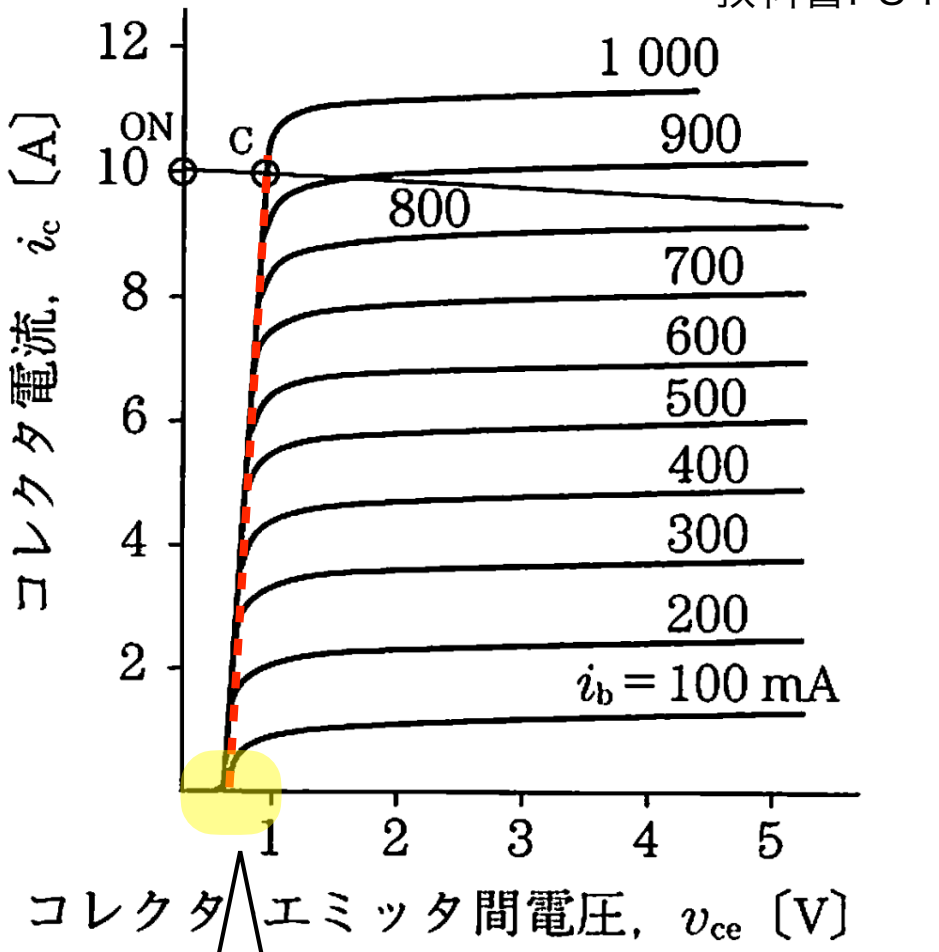
$$I_B << I_C$$

バイポーラトランジスタ(BJT)のスイッチ特性

ベース電流(i_b)でスイッチに流れる電流(i_c)が変わる

教科書P34





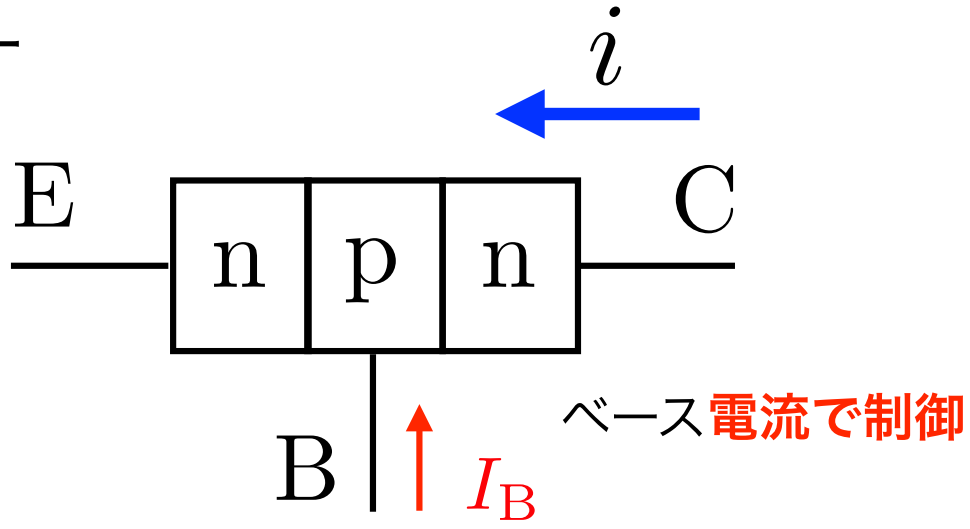
pn接合のエネルギー障壁
を超えるための電圧（エネルギー損）

MOSFET（金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ）の構造

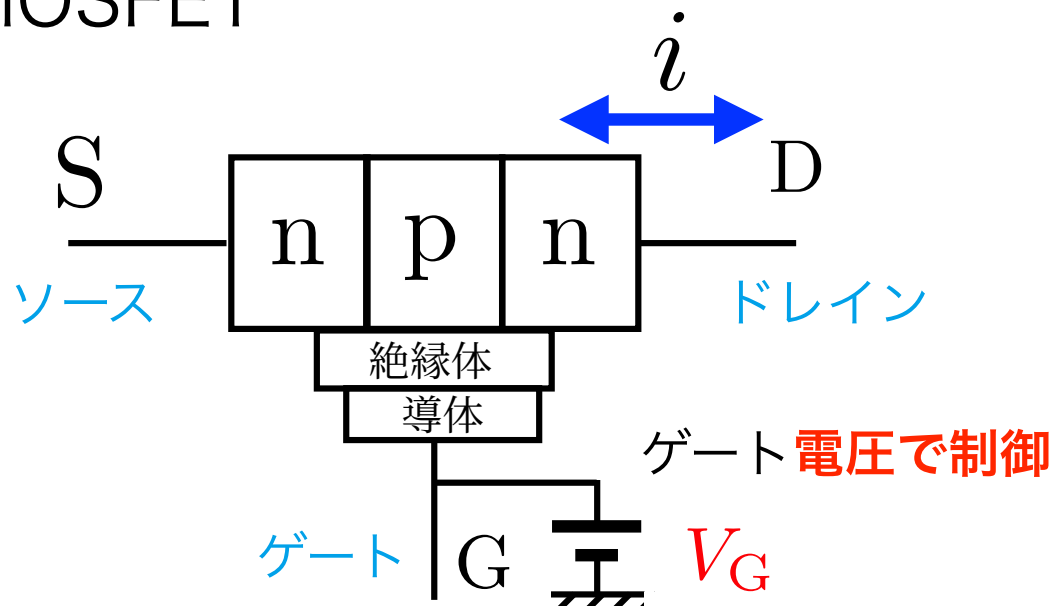
MOSFET(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor)

トランジスタ（BJT）と構造がよく似ている

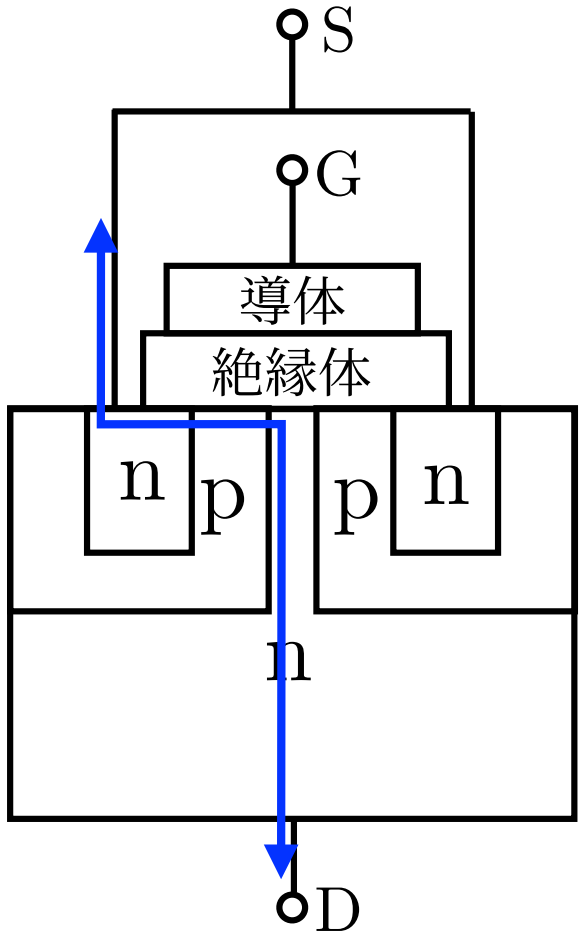
BJT



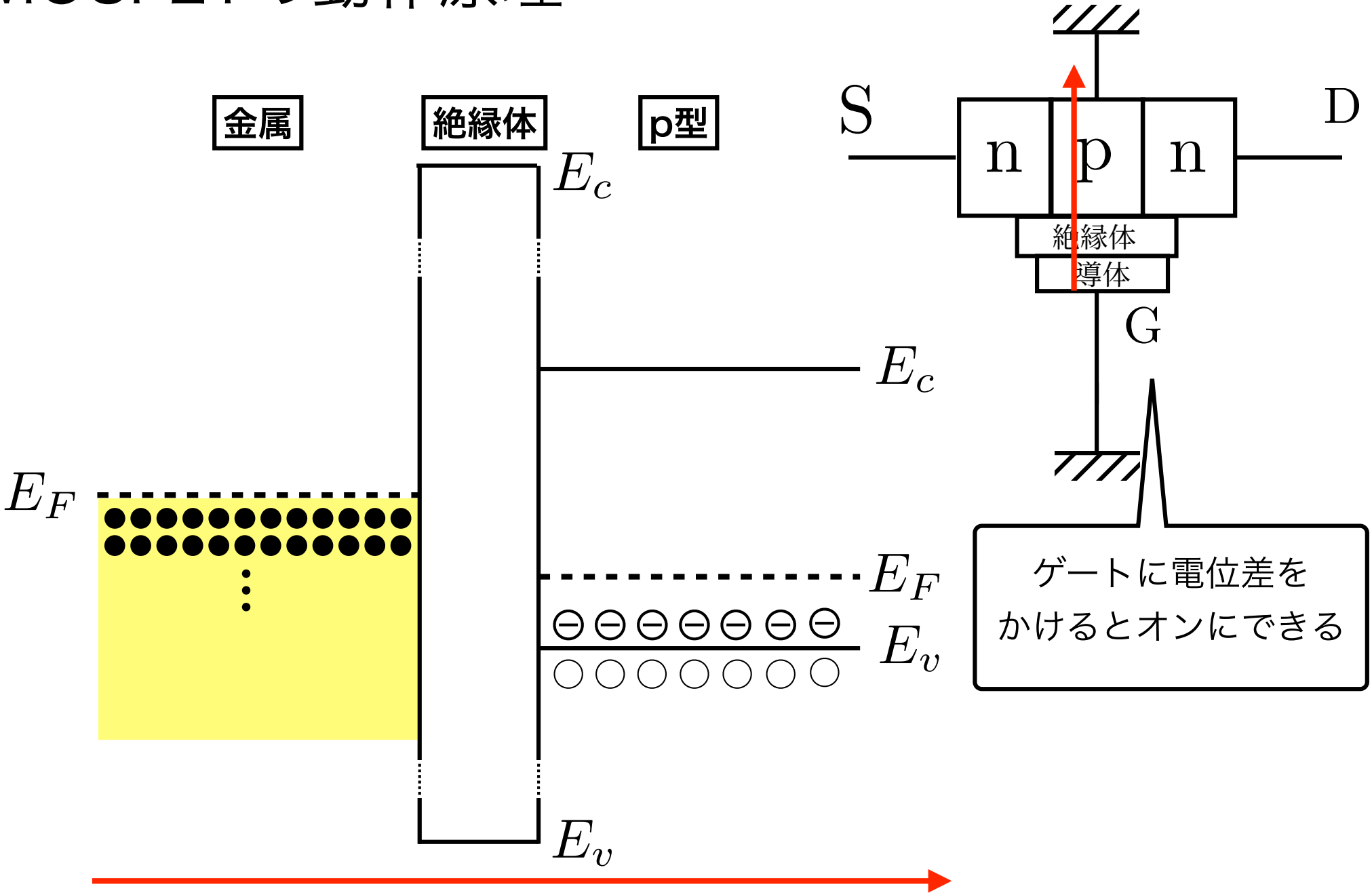
MOSFET



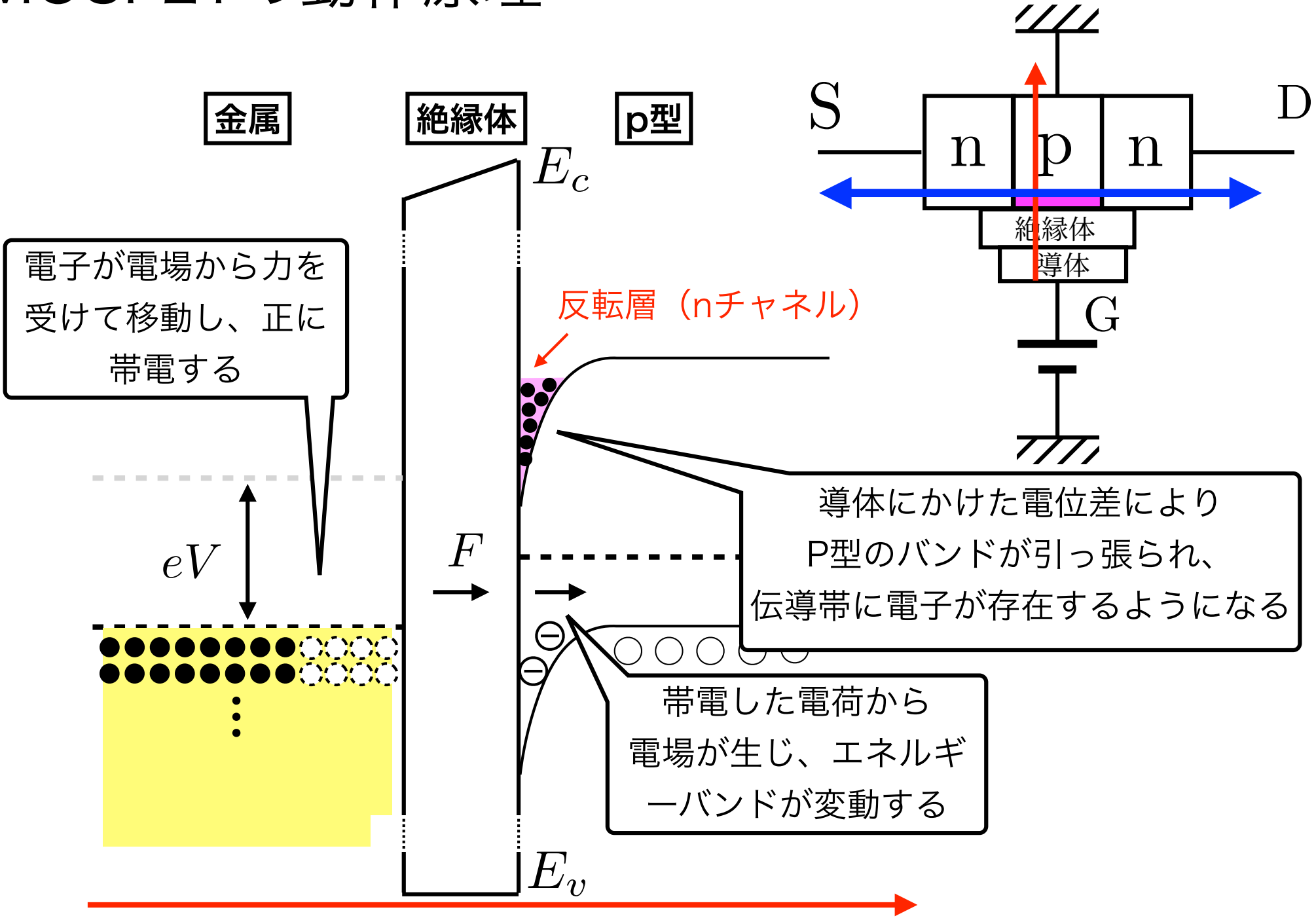
MOSFET



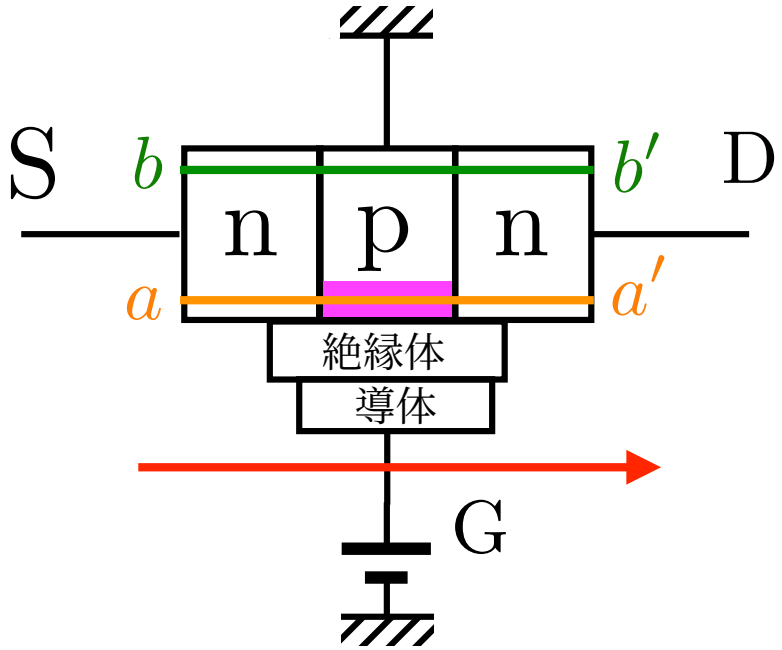
MOSFETの動作原理



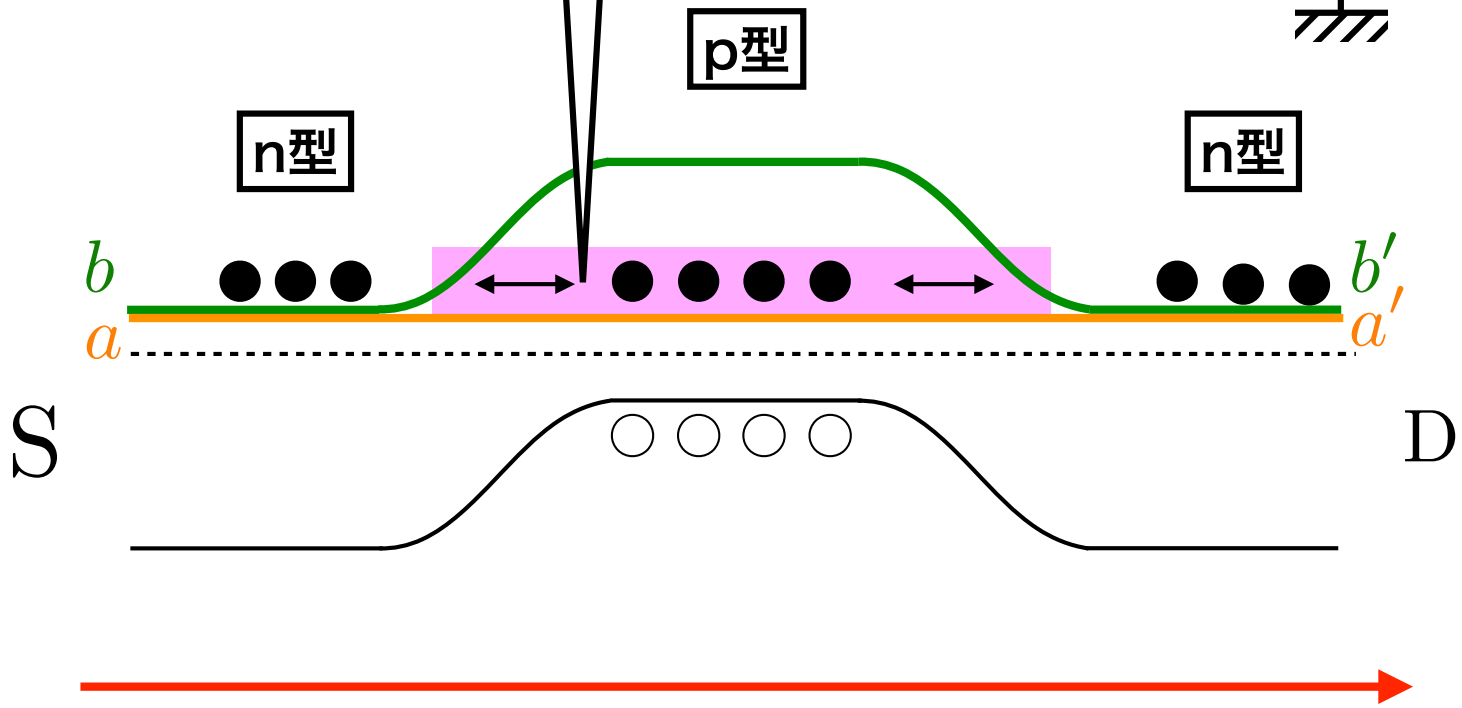
MOSFETの動作原理



MOSFETの動作原理

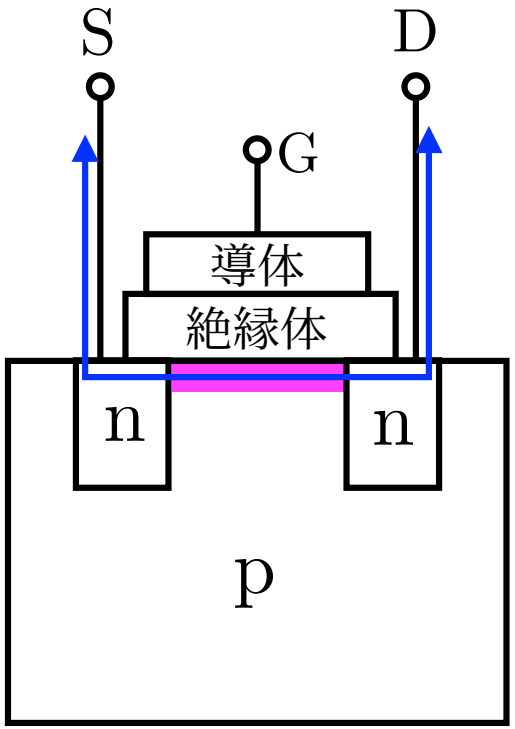


反転層（nチャネル）が形成されて
電子が自由に移動することができる
ようになる



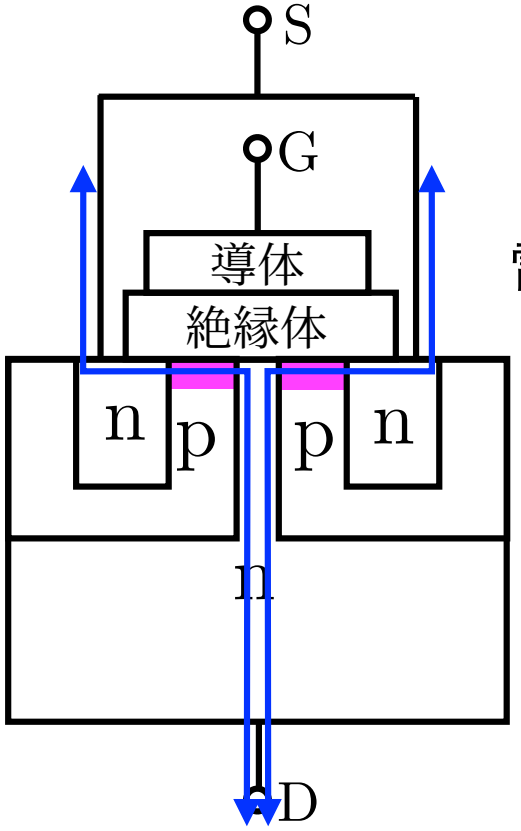
MOSFETの構造（横型と縦型）

横型



表面
（横方向）に
電流が流れる

縦型

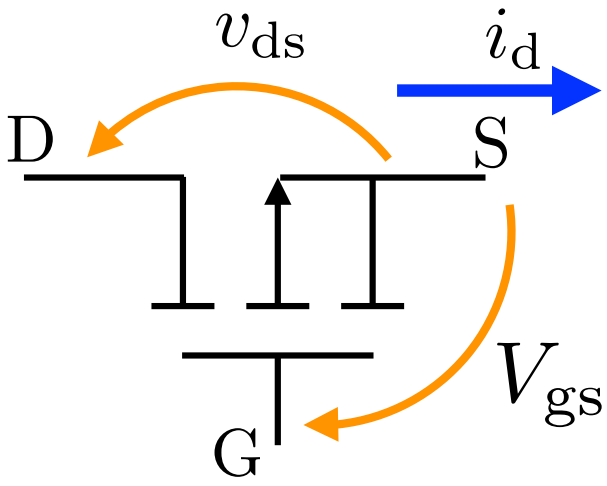


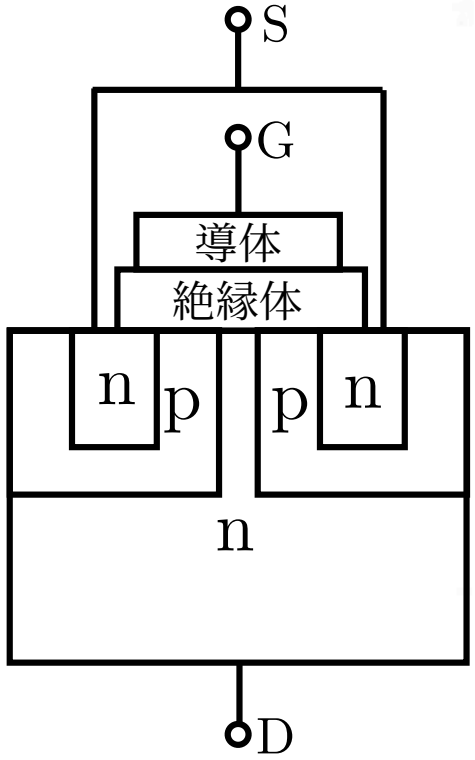
表面から底
（縦方向）に
電流が流れる

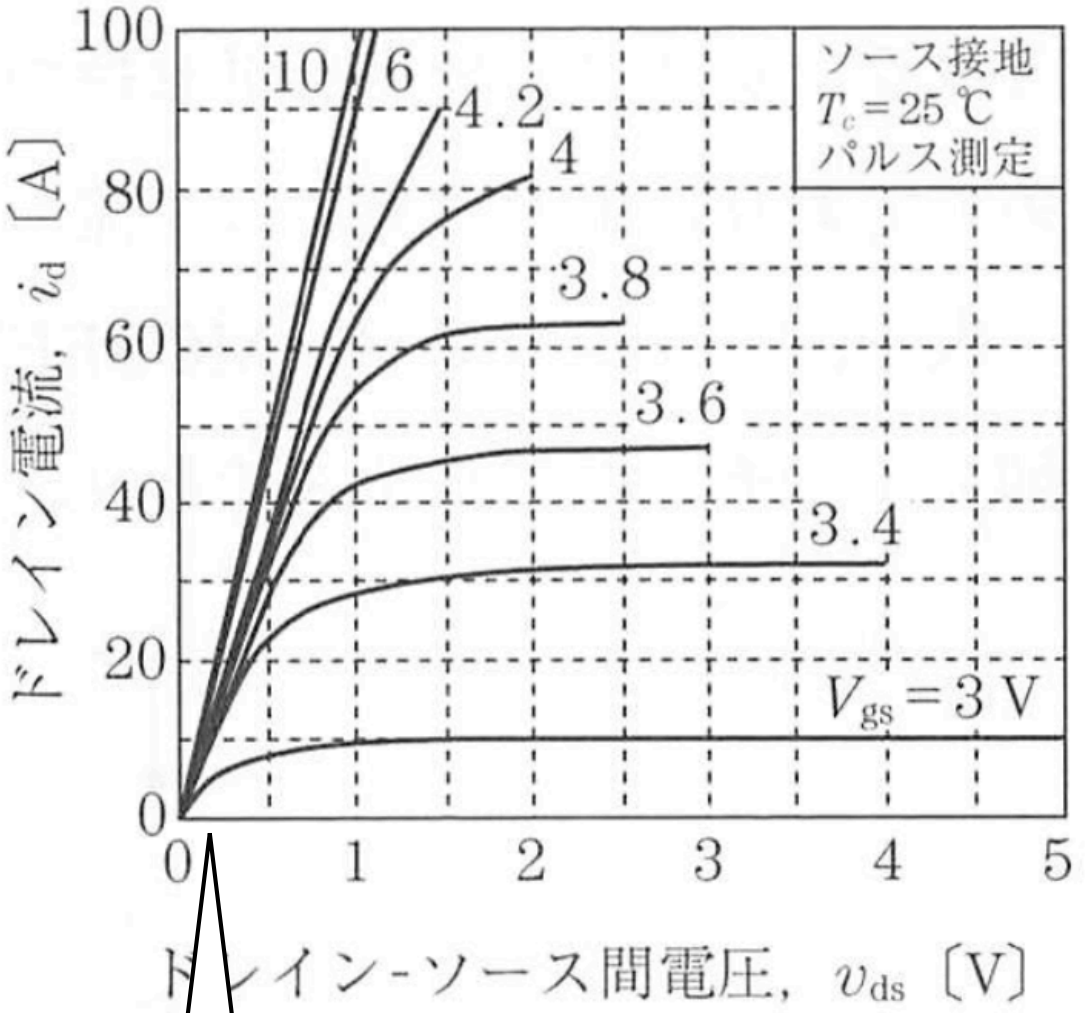
実際はソース(S)を
低電位（基準）、
ドレイン(D)を
高電位につなぎます

電流が流れる
表面積が増える
▶
オン抵抗が
小さくなる

MOSFETのスイッチ特性





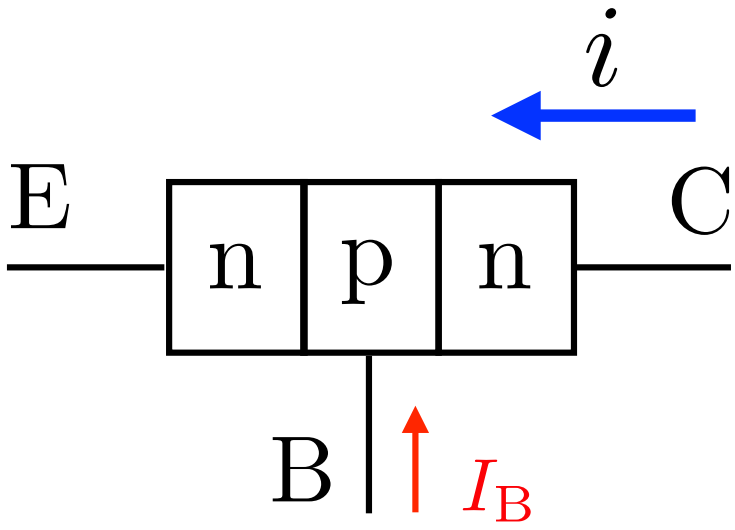


図

pn接合のエネルギー障壁がないので、オン電圧が小さい

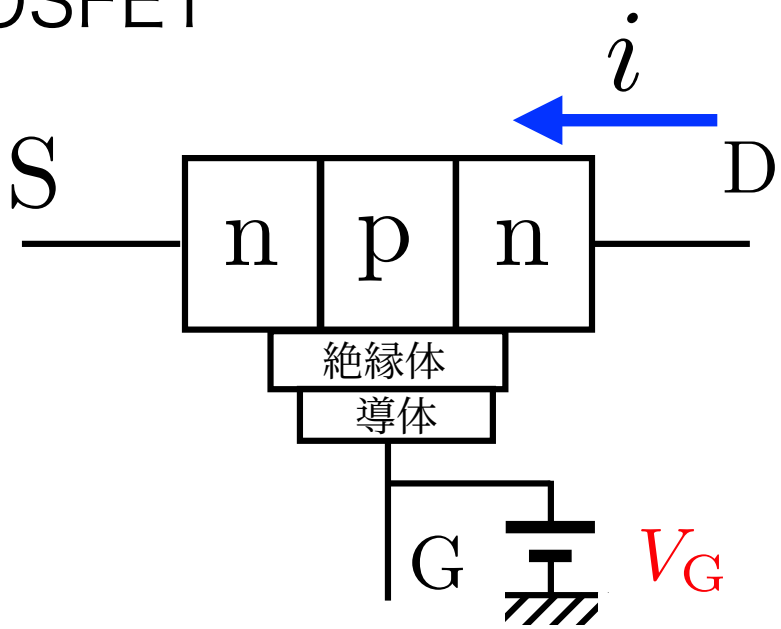
BJTとMOSFETの動作原理の違いによる特徴

BJT



ベース**電流で制御**

MOSFET



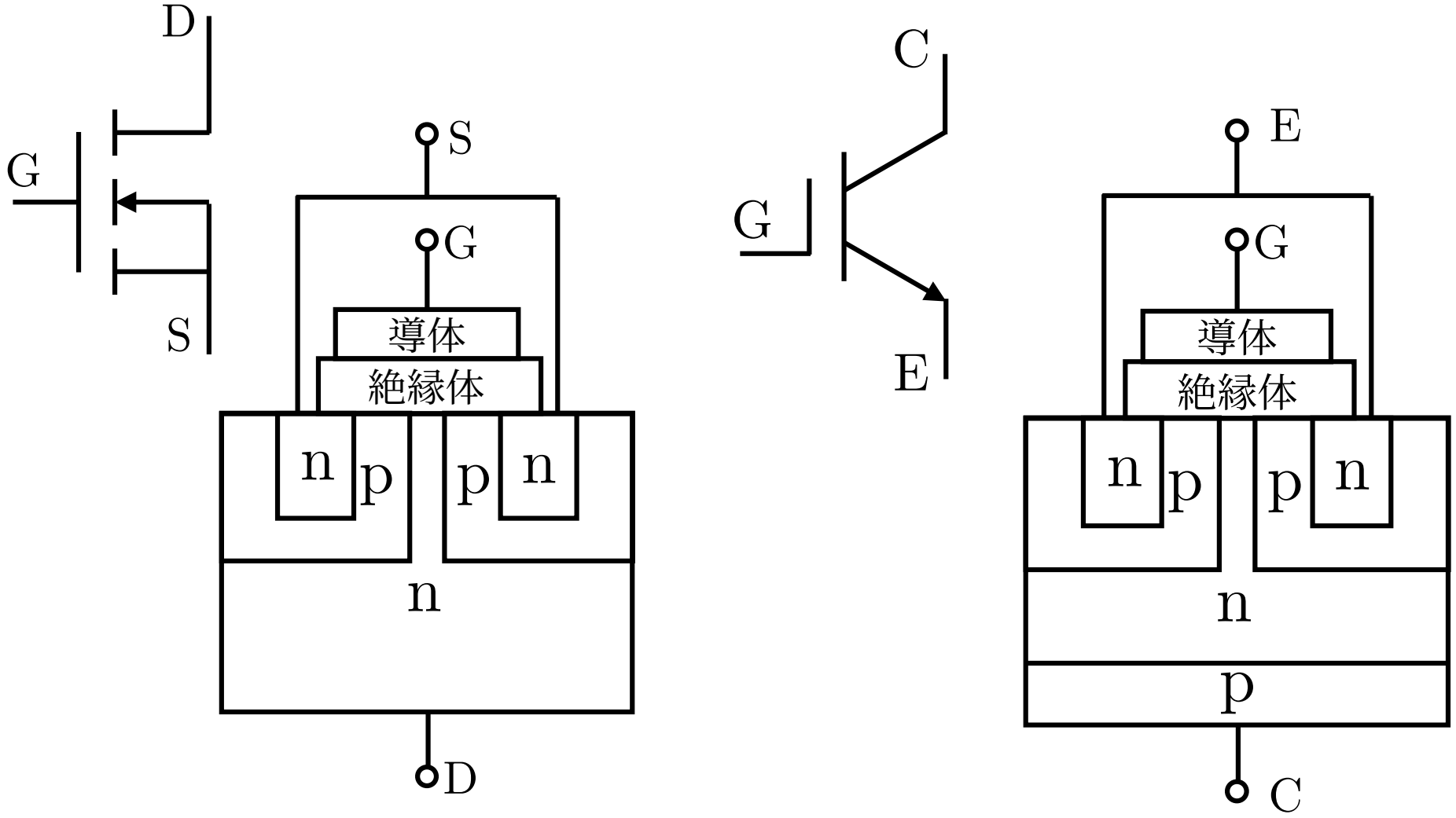
ゲート**電圧で制御**

多くの電流を流すには、
ベース電流が大きくなる
→スイッチング時の
　電力損失の増大

大電力・高周波向き

IGBT（絶縁ゲートバイポーラトランジスタ）とMOSFETの構造の比較

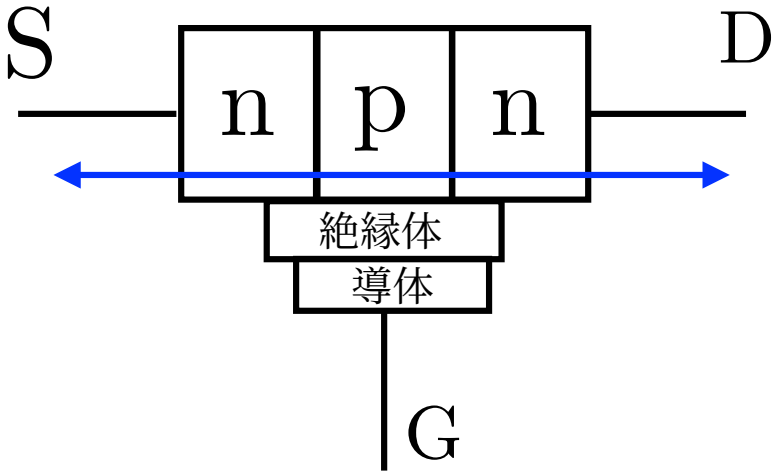
IGBT(insulated-gate bipolar transistor)

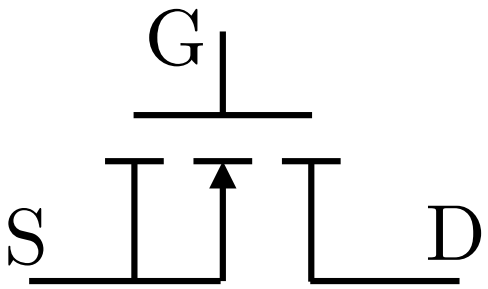


MOSFETとIGBTの構造と電流の向き

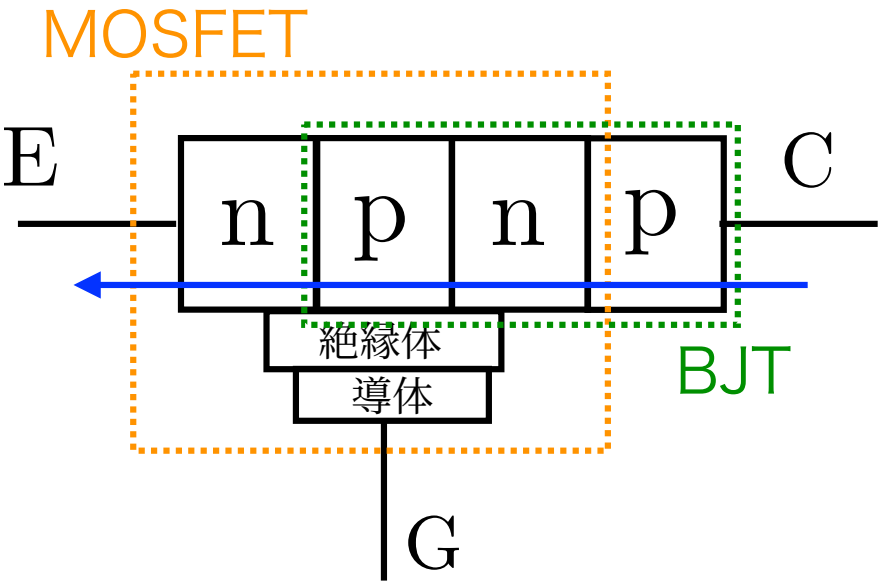
IGBTの構造はMOSFETとBJTを組み合わせた構造

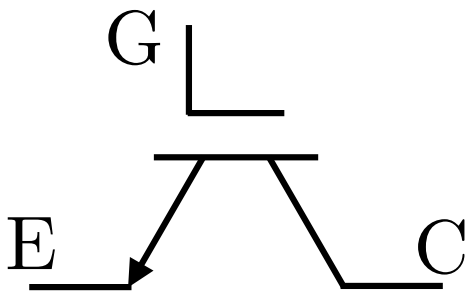
MOSFET





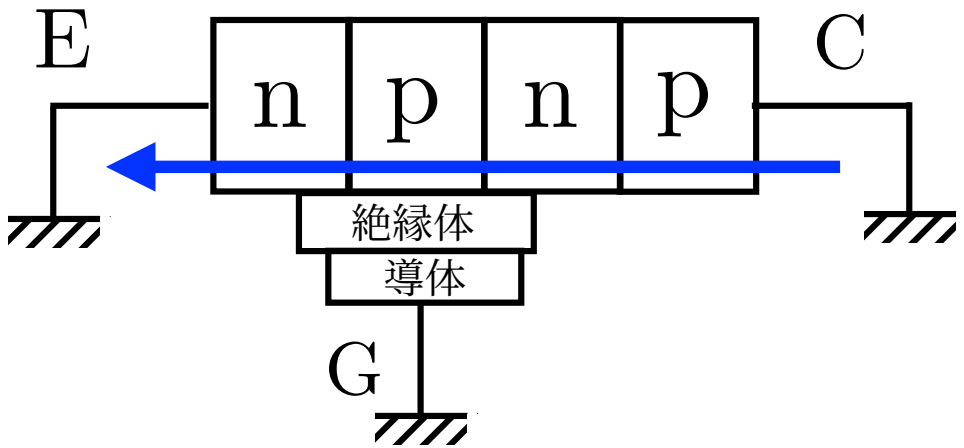
IGBT

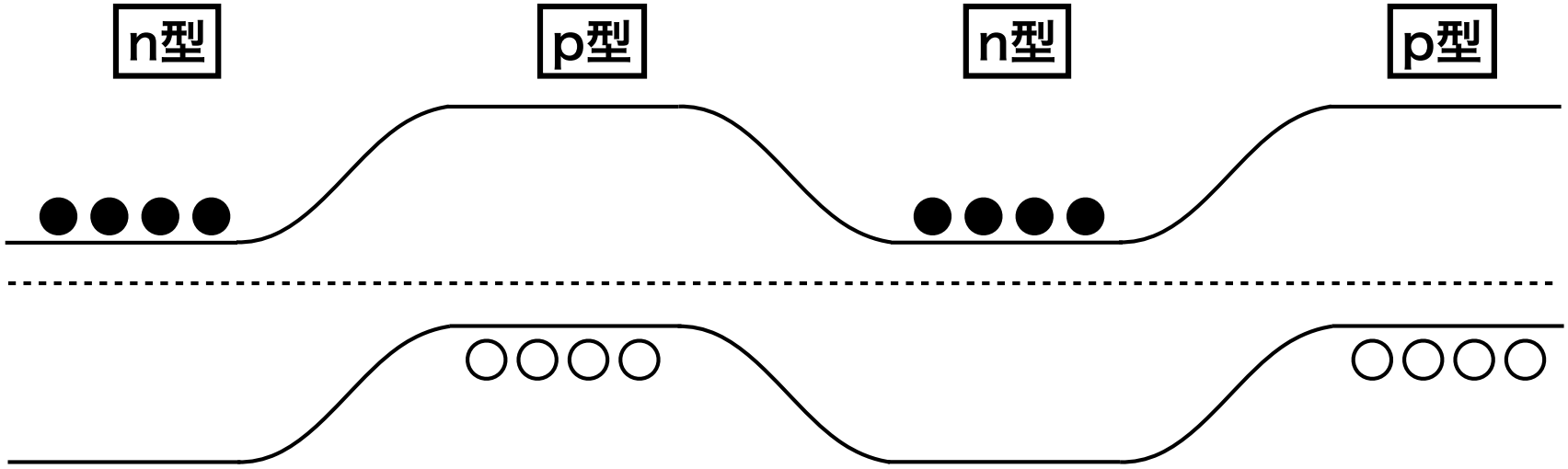




IGBTの動作原理

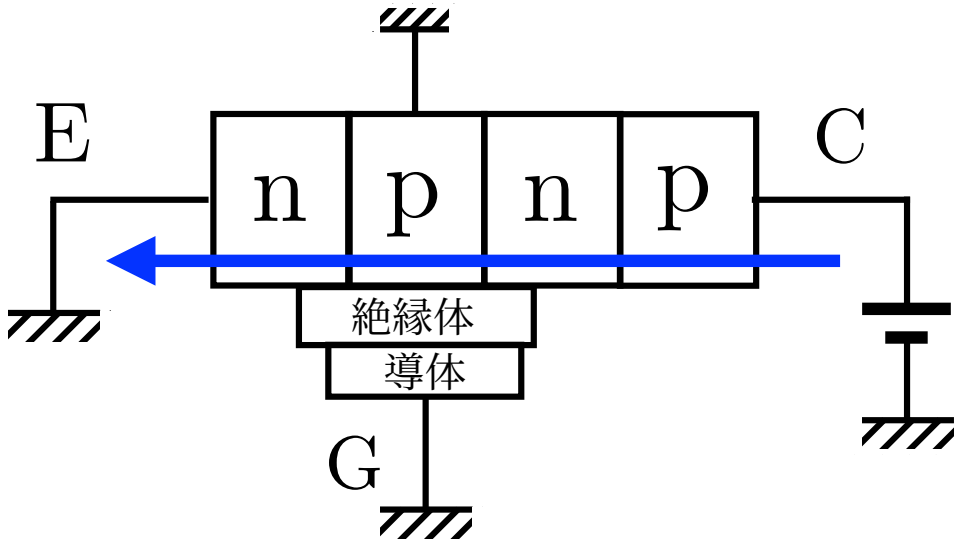
何も接続していない場合の
熱平衡状態

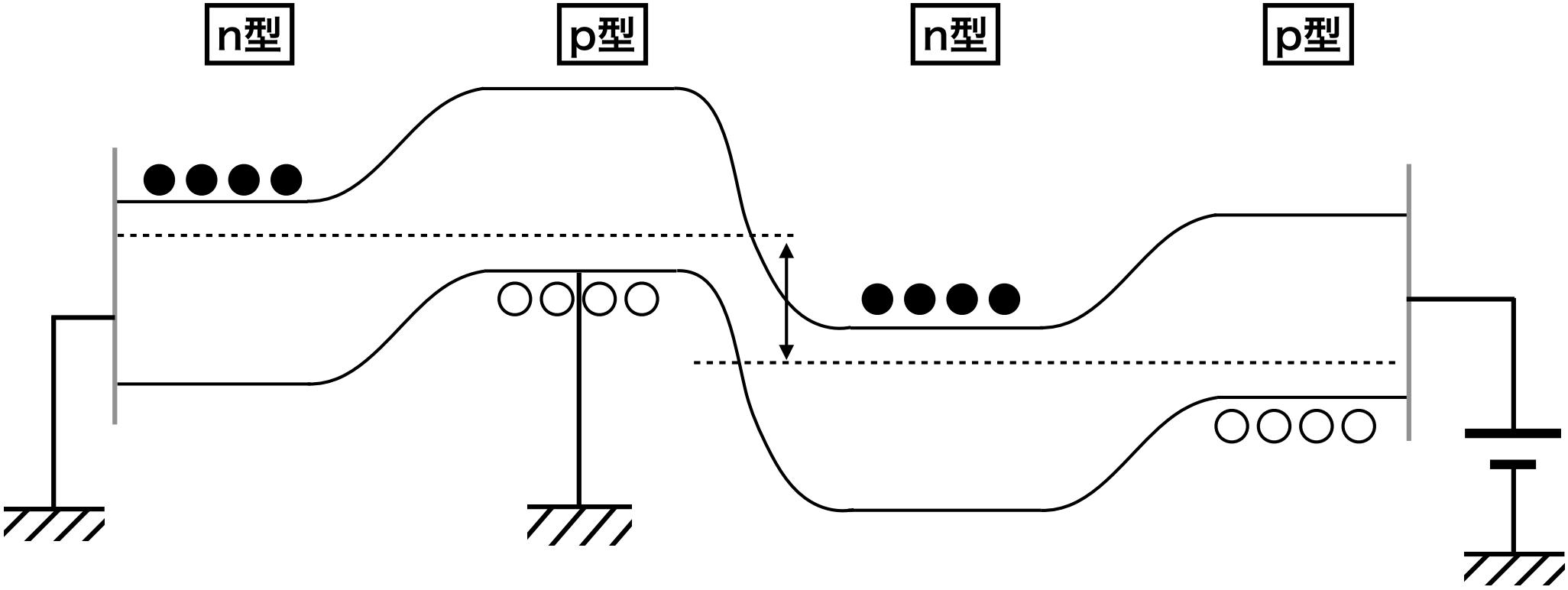




IGBTの動作原理

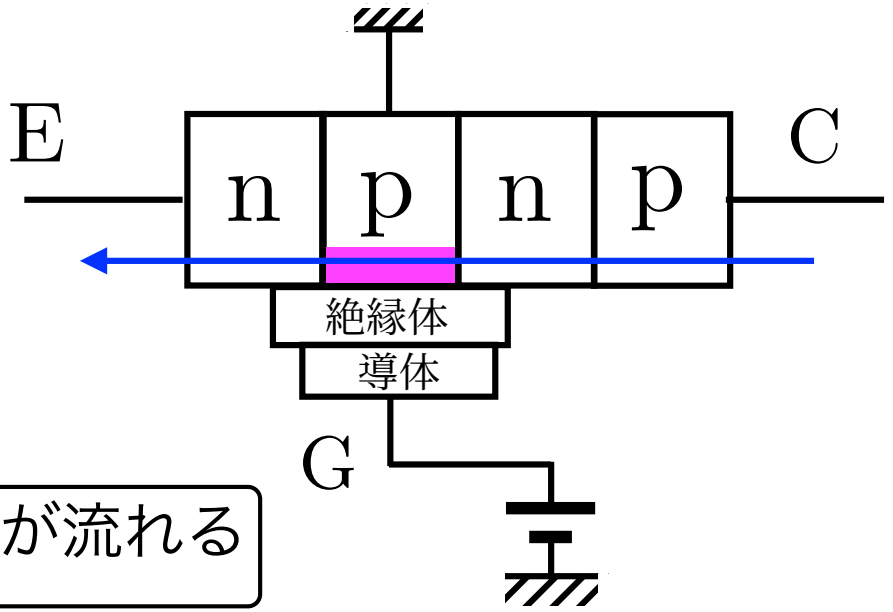
バイアスをかけて、電流を流れやすくした場合

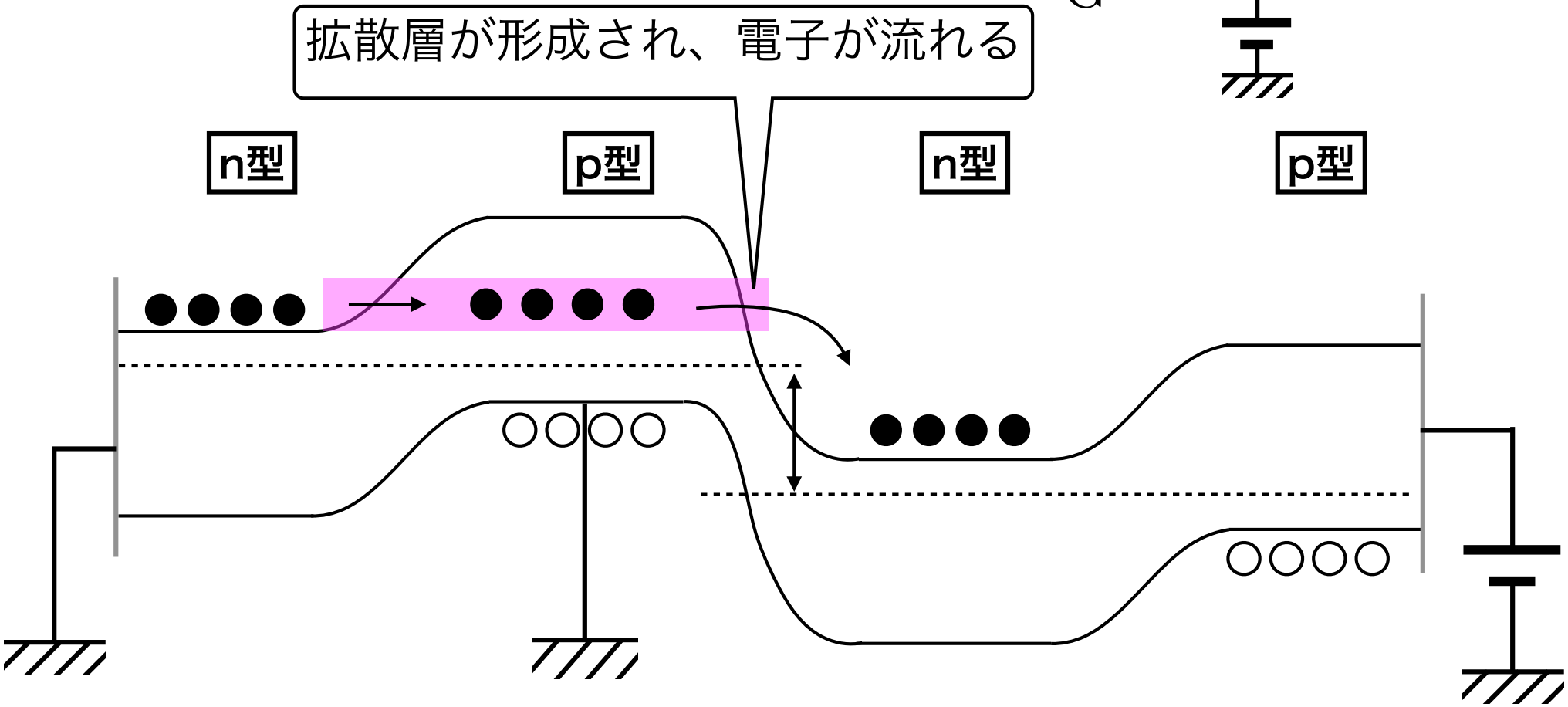




IGBTの動作原理

ゲート電圧をかけた場合

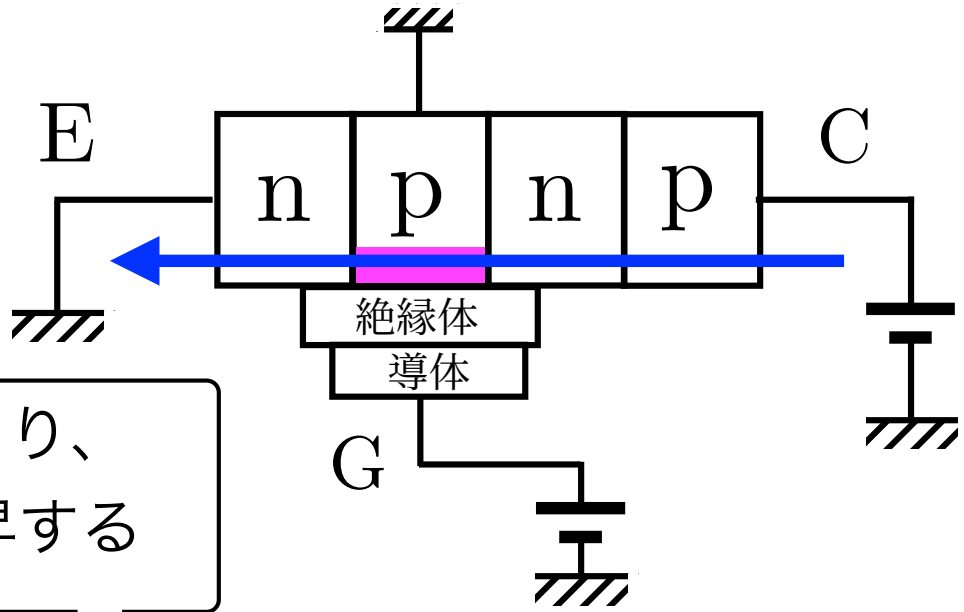




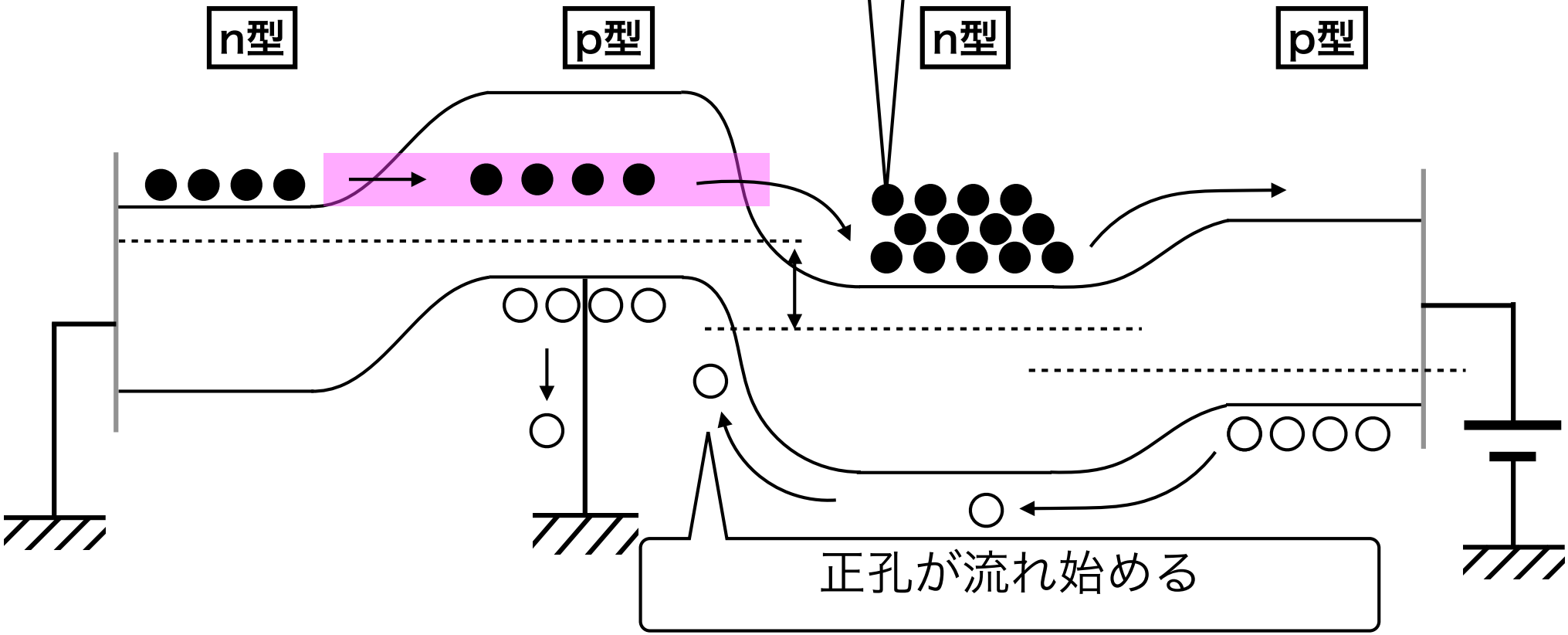
IGBTの動作原理

キャリア濃度増加

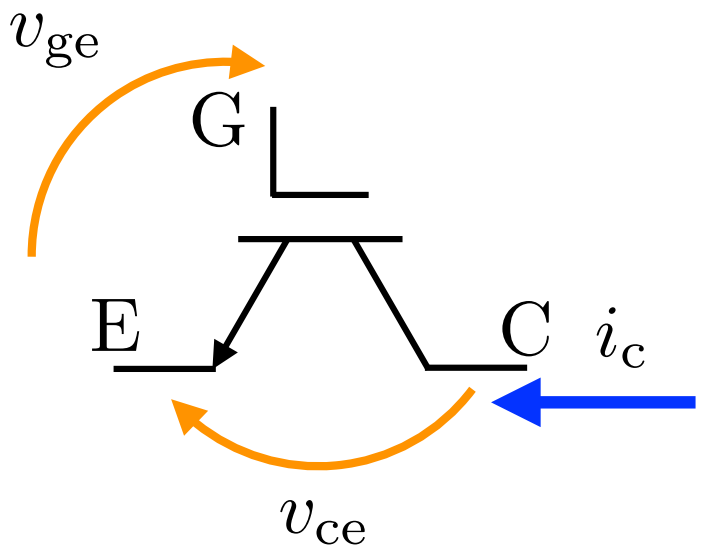
→抵抗率減少（伝導度変調）

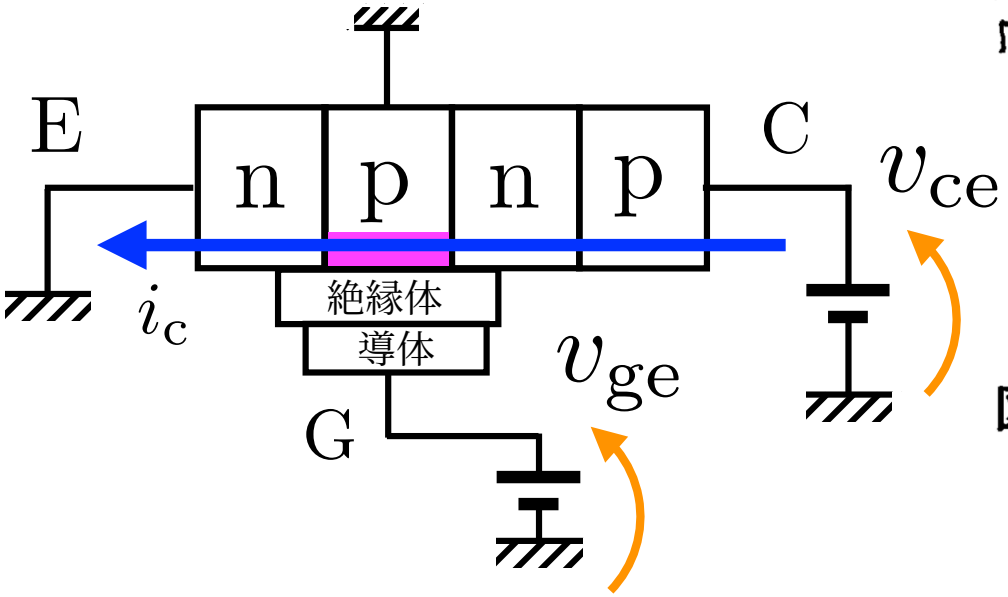


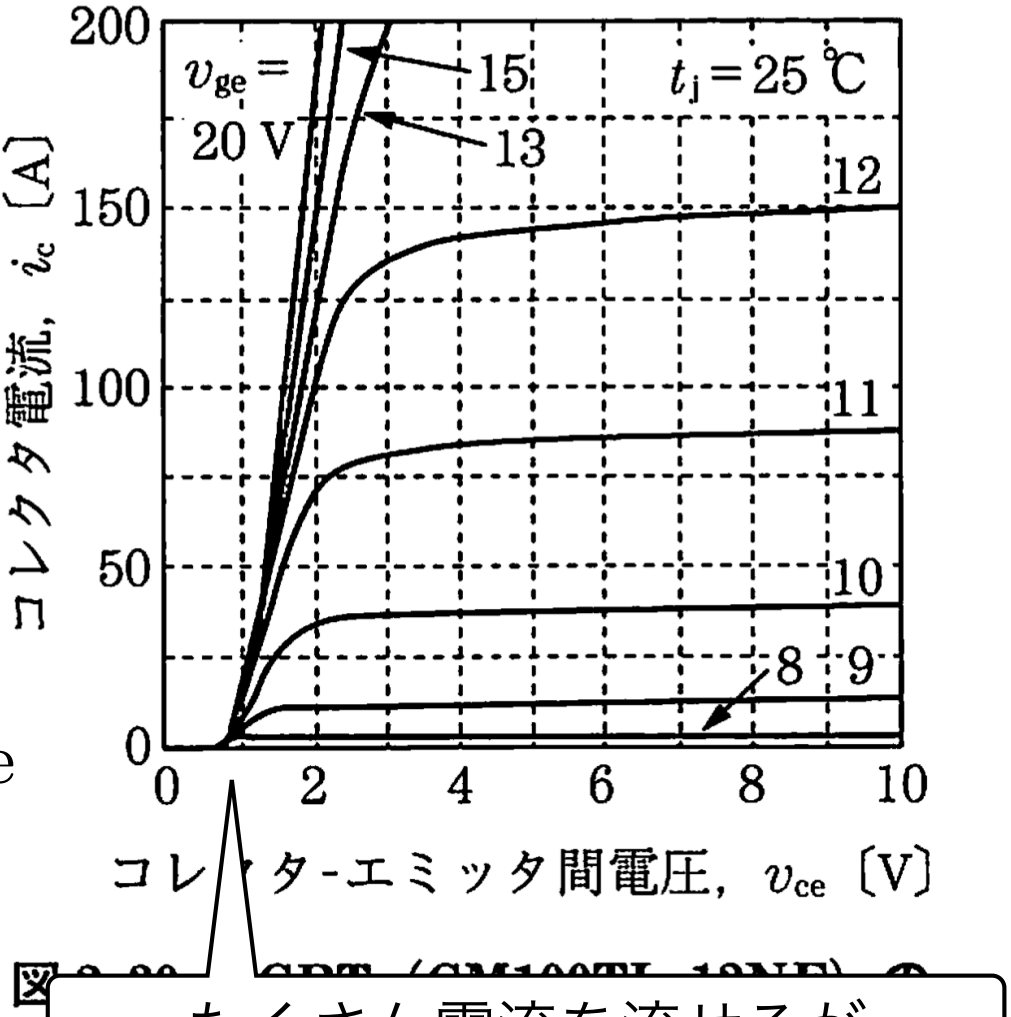
電子がn型半導体に溜まり、
エネルギーバンドが上昇する



IGBTのスイッチ特性



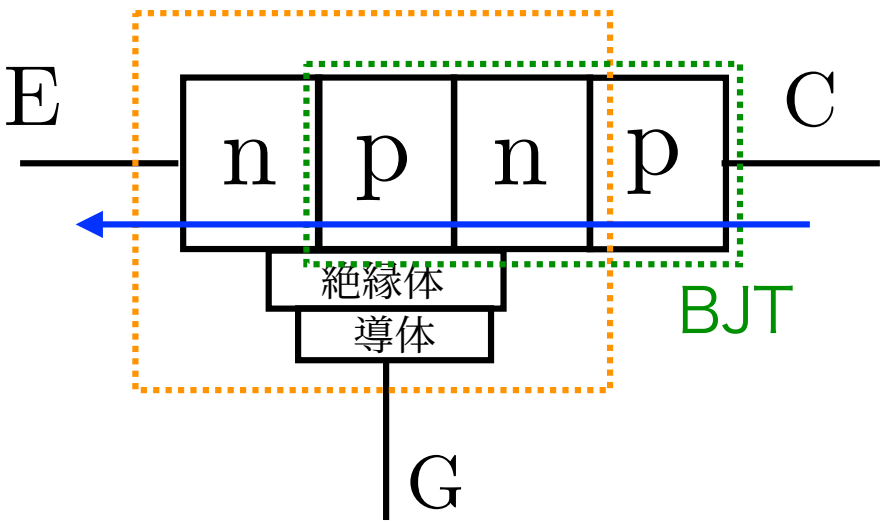


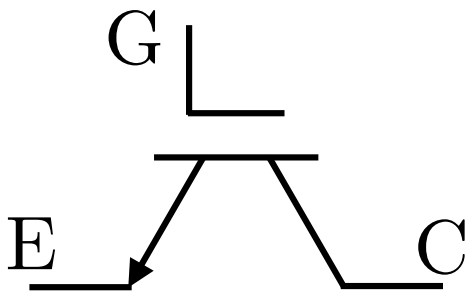


たくさん電流を流せるが
オン電圧が大きい

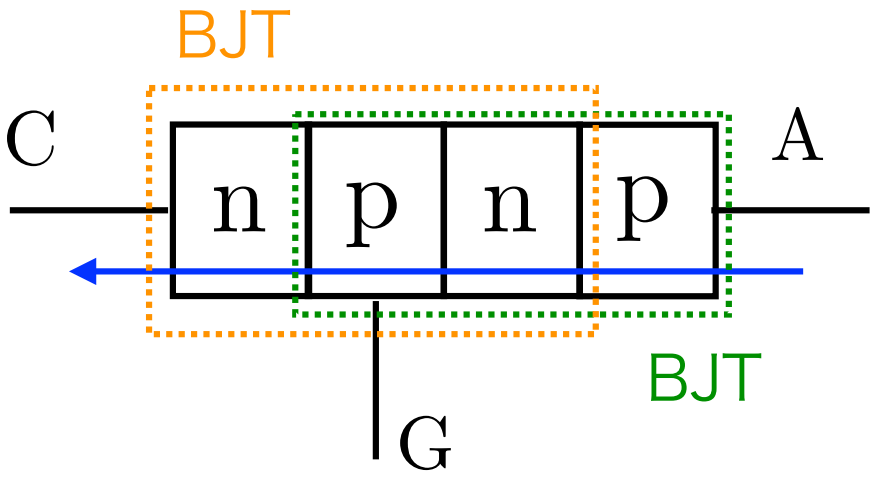
IGBTとサイリスタの構造と電流の向き

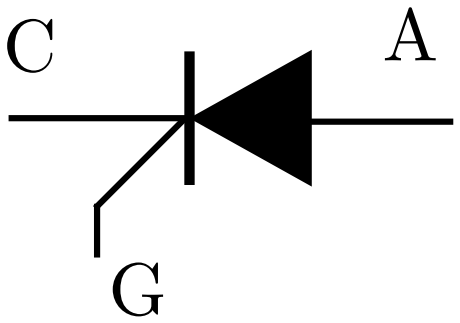
IGBT





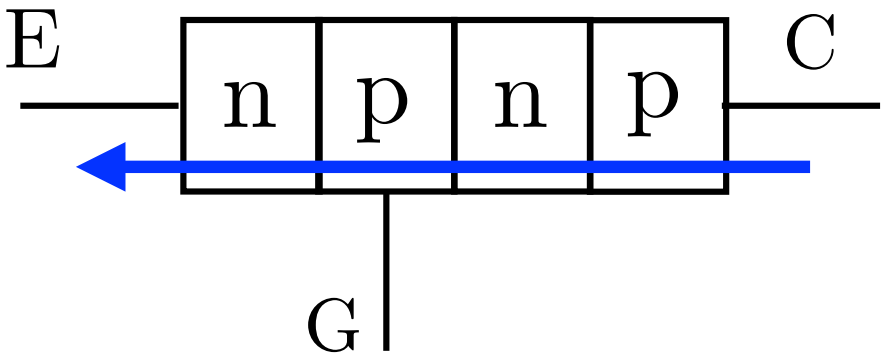
サイリスタ

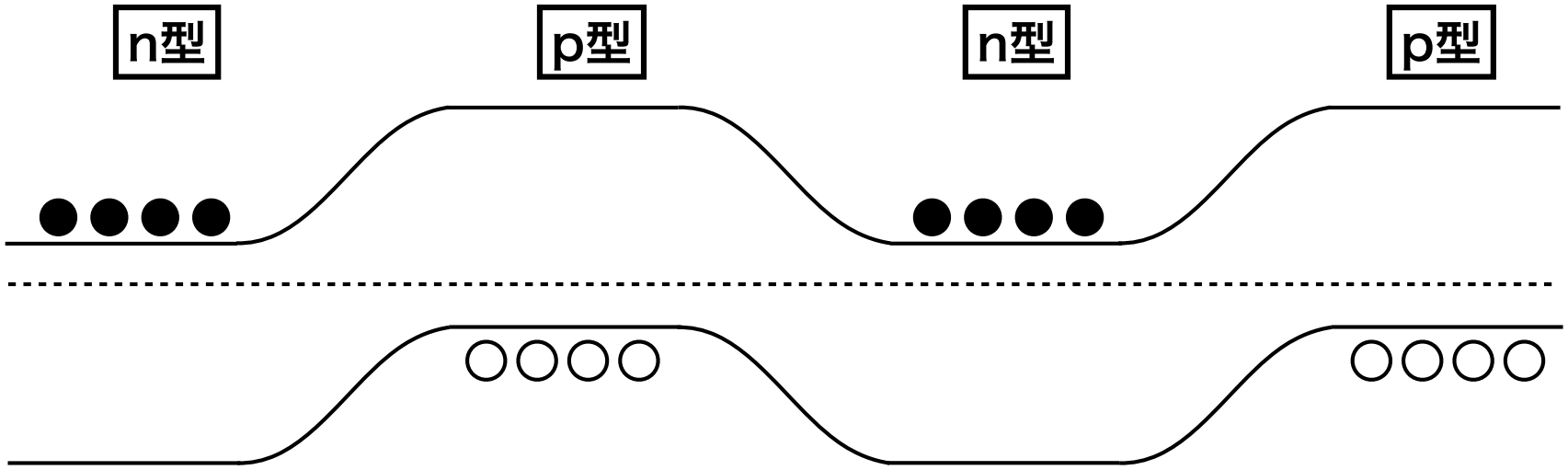




サイリスタの動作原理

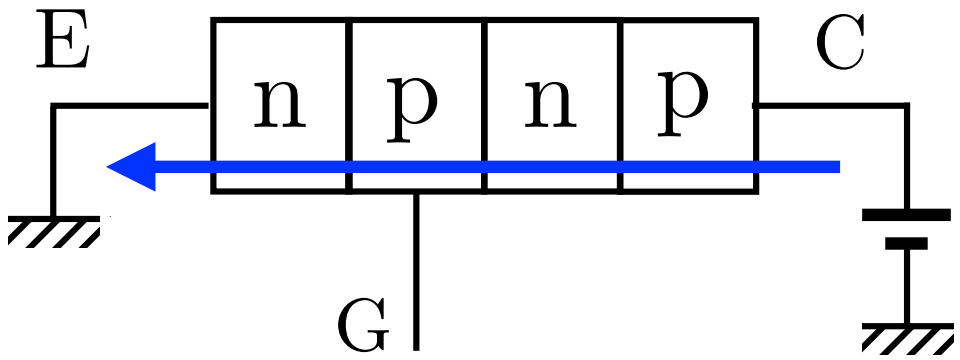
何も接続していない場合の
熱平衡状態

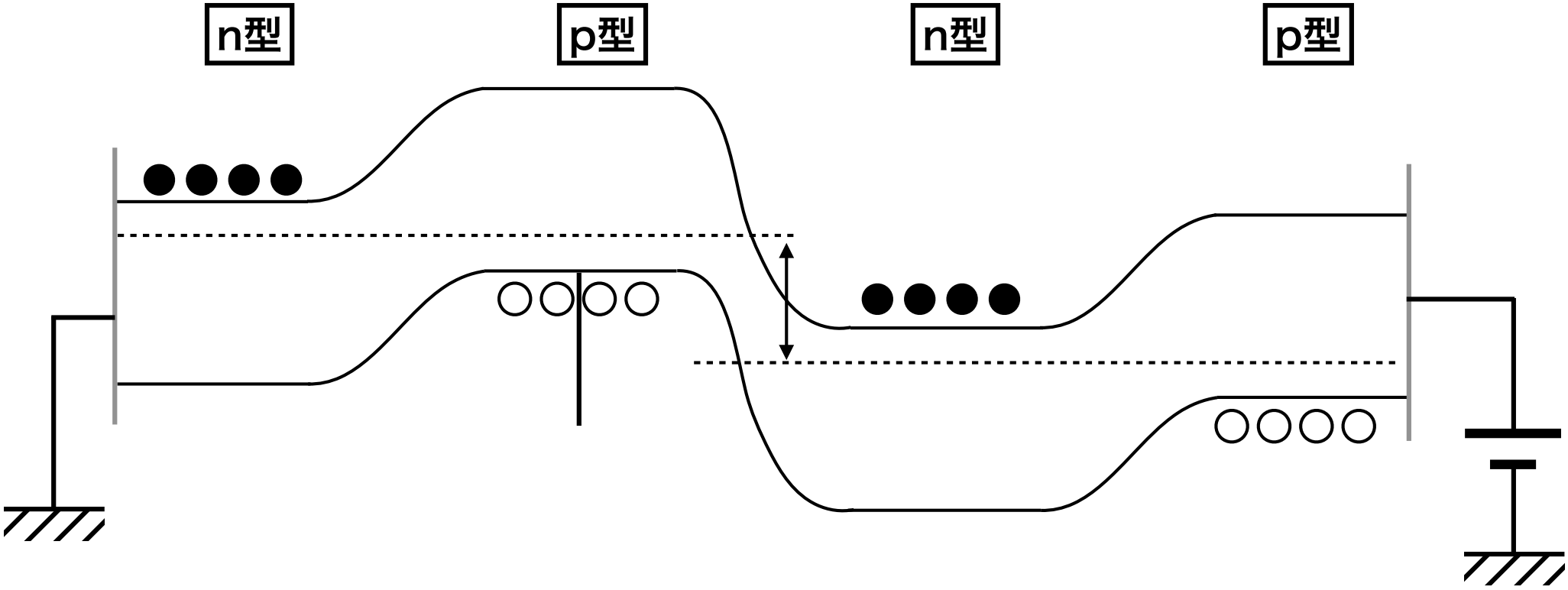




サイリスタの動作原理

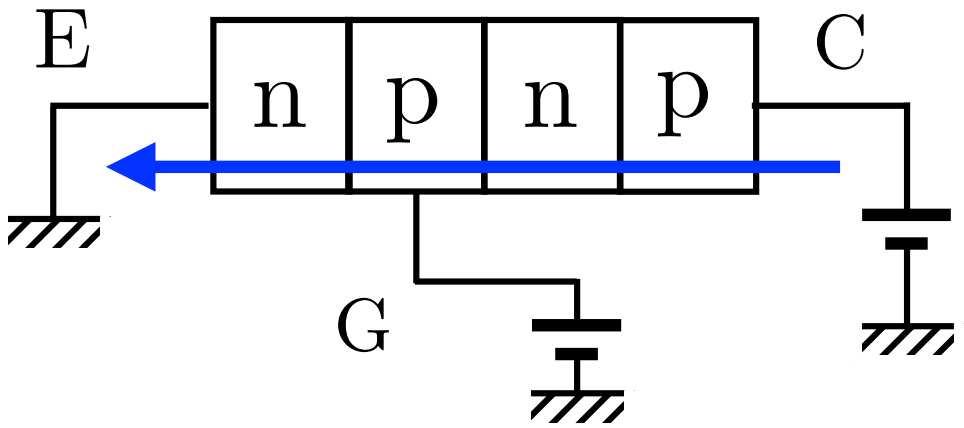
バイアスをかけて、電流を流れやすくした場合

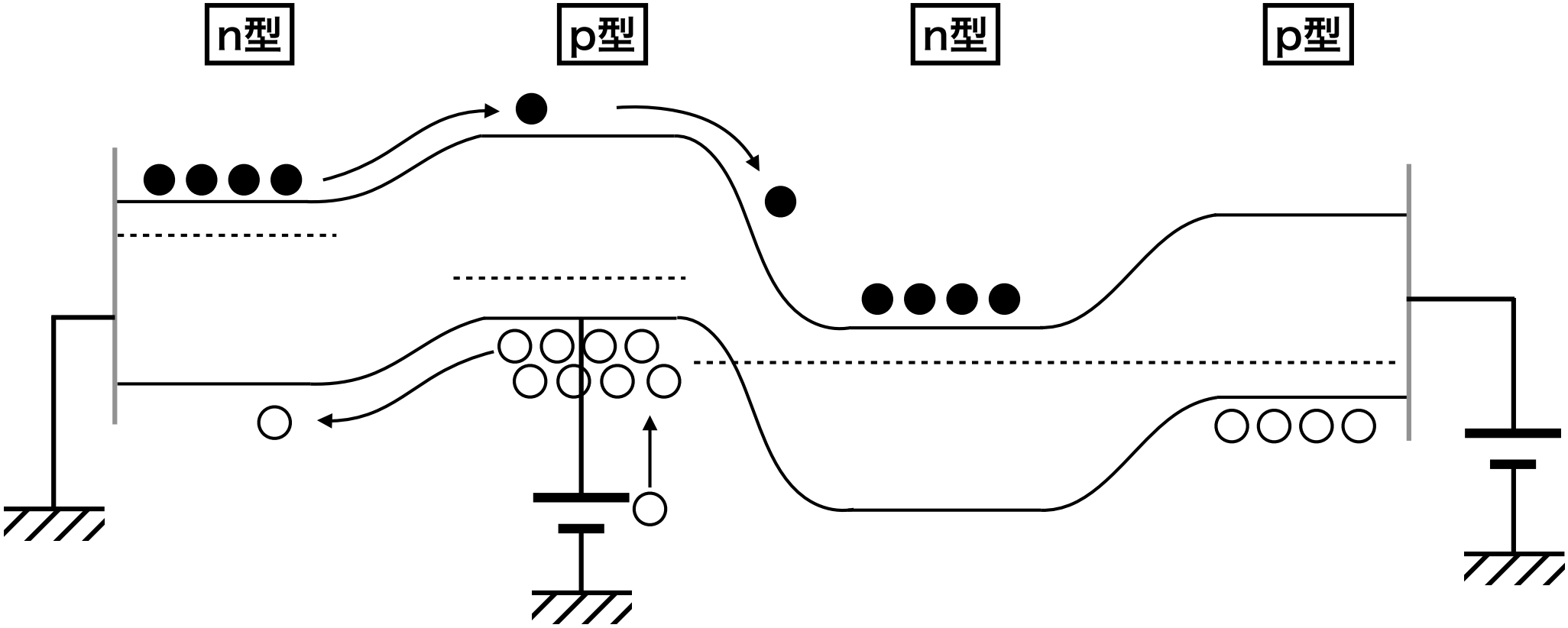




サイリスタの動作原理

ゲートに電位差をかけて
キャリアを注入した

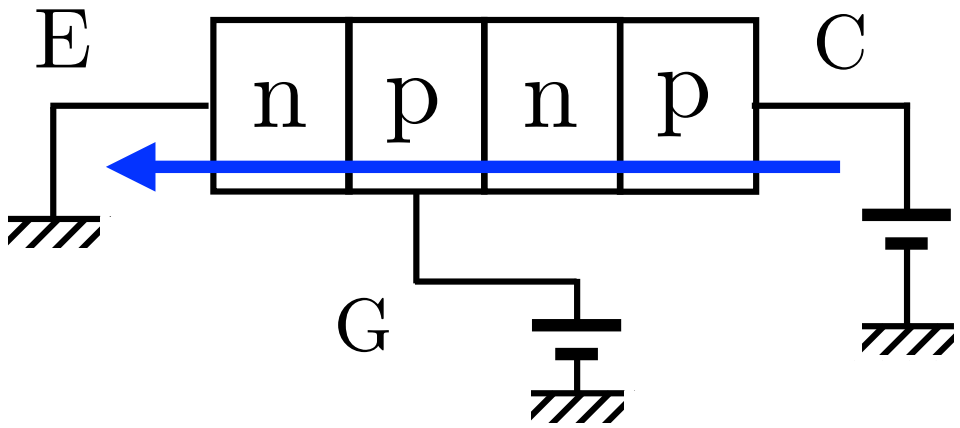




サイリスタの動作原理

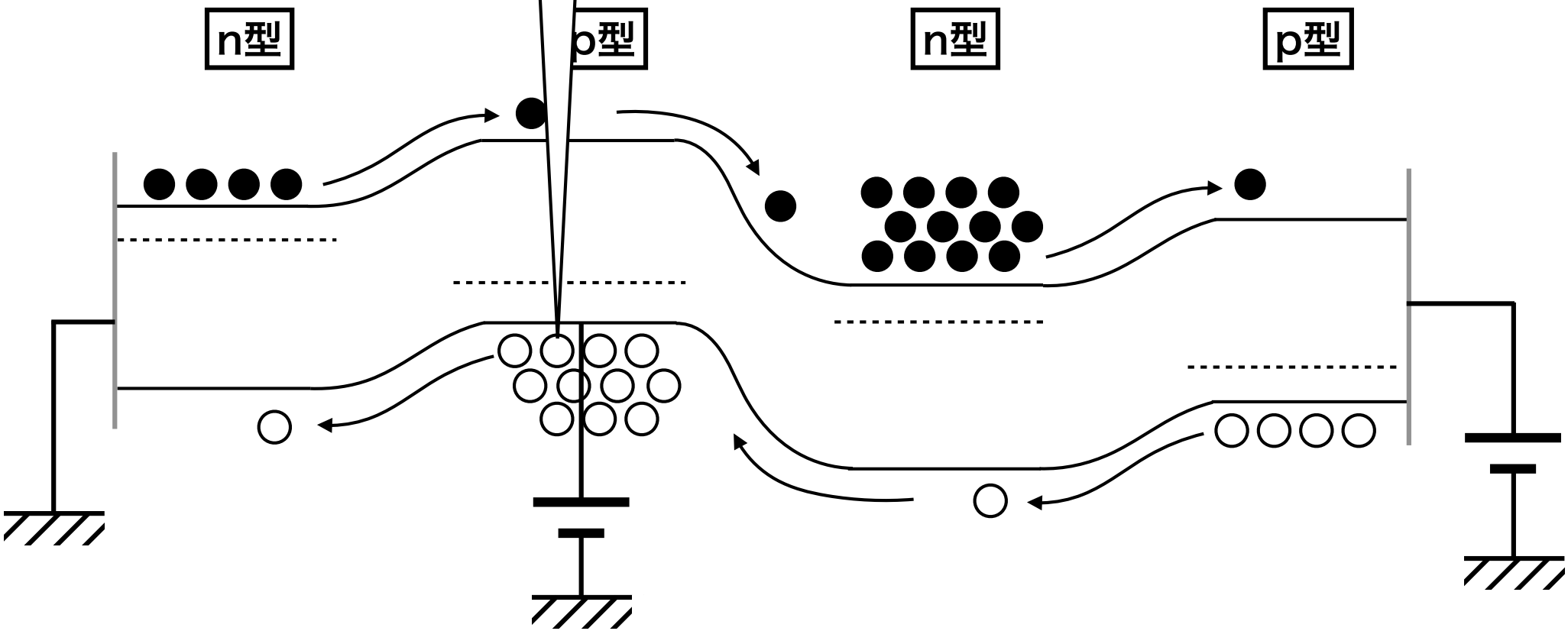
キャリア濃度増加

→抵抗率減少（伝導度変調）



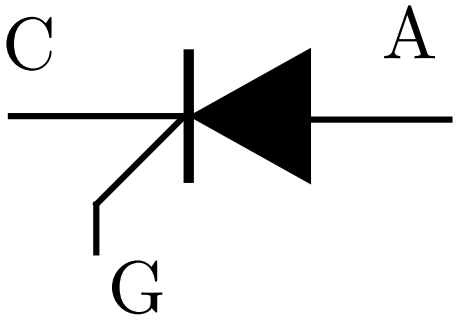
電源取っても流れっぱなし

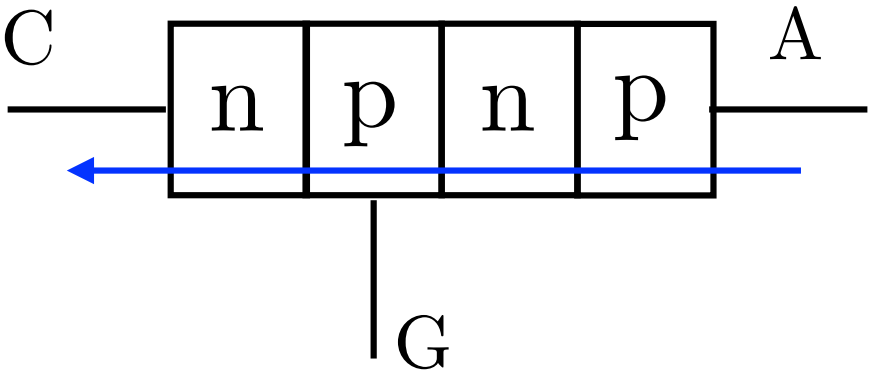
→ラッチアップ



サイリスタのスイッチ特性

教科書P43





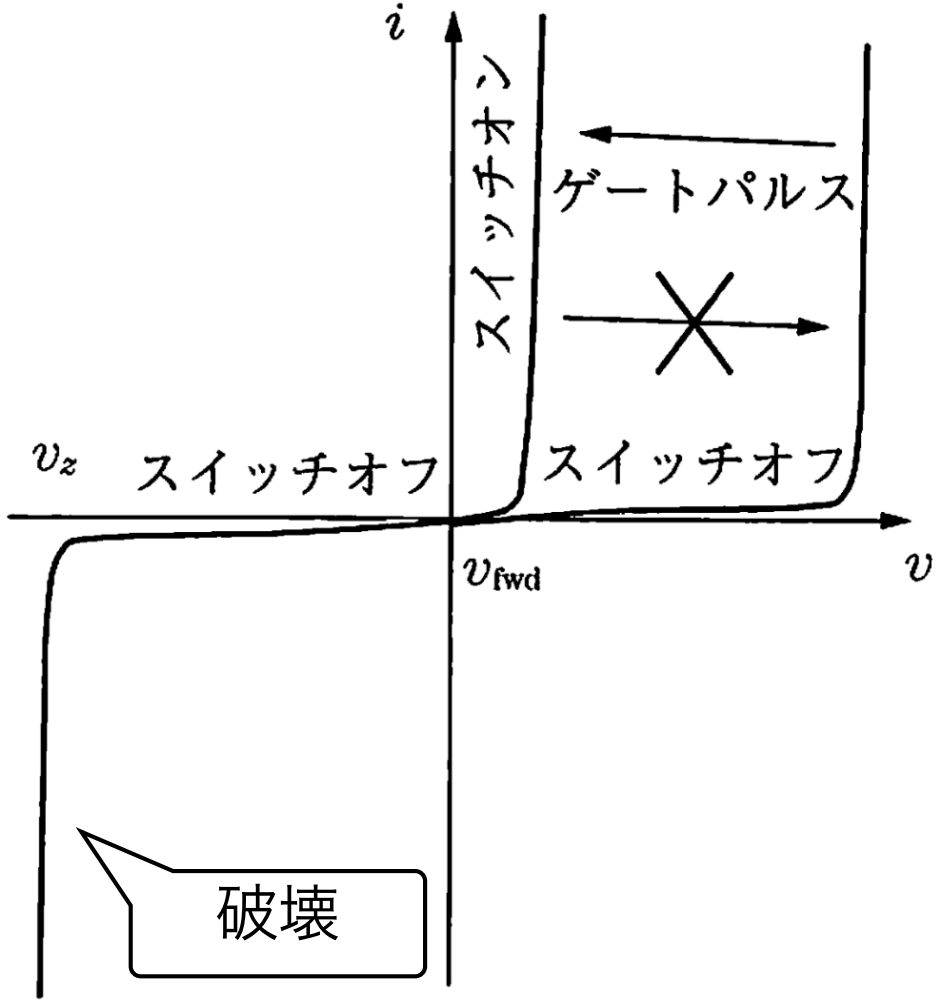
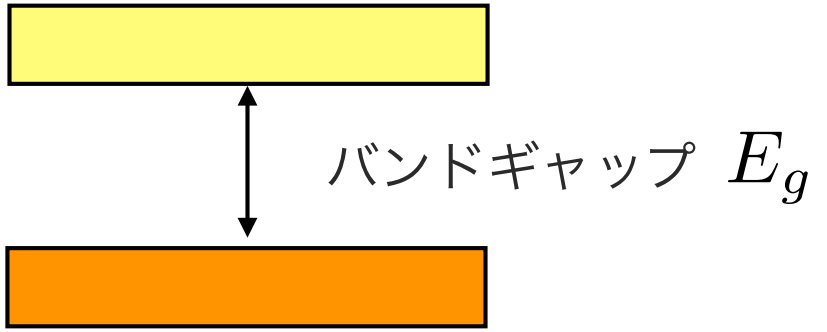


図 2.39　サイリスタの電圧-電流特性

ワイドギャップ半導体



高耐圧・低損失化が可能

放熱にも優れている

単位		Si	4H-SiC	GaN	ダイヤモンド
バンドギャップ	eV	1.12	3.26	3.39	5.47
電子移動度	㎠/Vs	1400	1000	900	2200
絶縁破壊電界強度	MV/cm	0.3	2.5	3.3	10
熱伝導度	W/cmK	1.5	4.9	2	20
比誘電率		11.8	10	9.5	
技術レベル	-	量産	一部量産	一部量産	研究段階

出典（新電元工業株式会社）：https://www.shindengen.co.jp/products/semi/column/basic/widebandgap/post_2.html

デメリット：生産が難しい

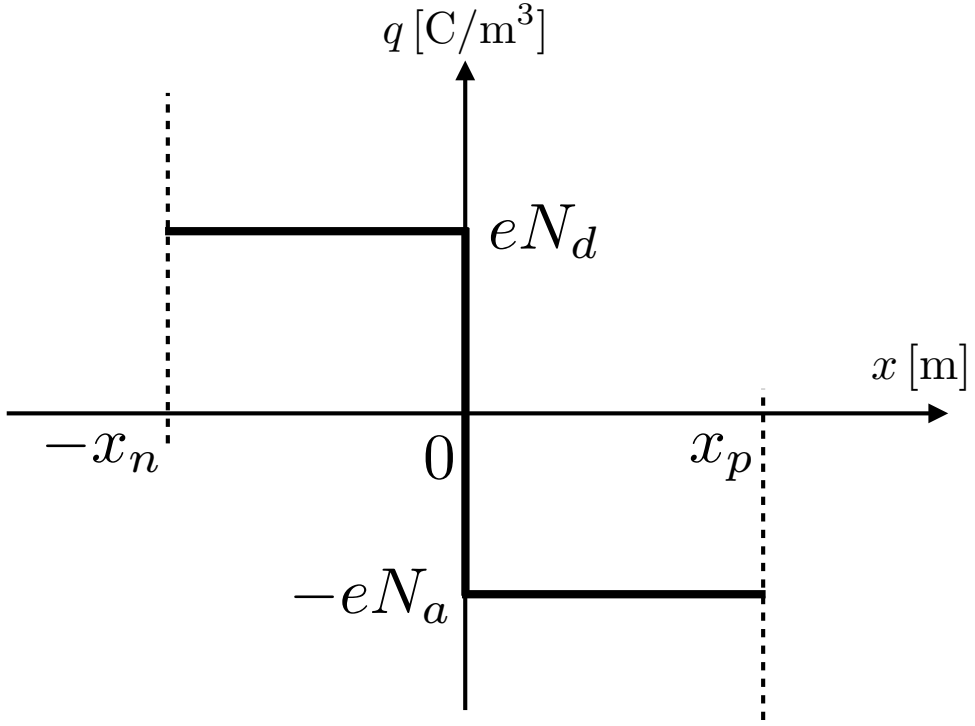
空乏層の解析（演習問題）

$$(-x_n \leq x \leq 0)$$

$$F_x(x) = \frac{eN_d}{\varepsilon}x + \frac{eN_d}{\varepsilon}x_n$$

$$(0 \leq x \leq x_p)$$

$$F_x(x) = -\frac{eN_a}{\varepsilon}x + \frac{eN_a}{\varepsilon}x_p$$

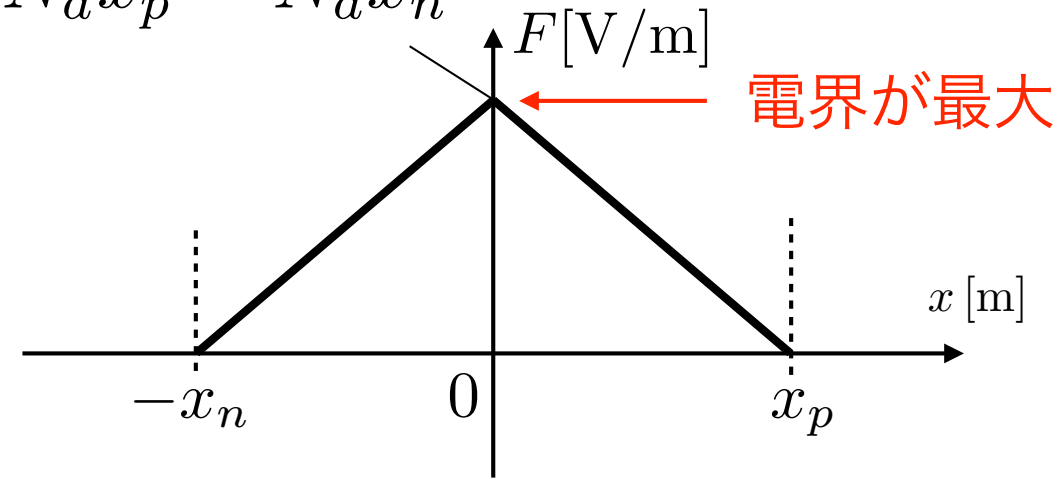


$$x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_d}{e(N_a+N_d)}\frac{N_a}{N_d}}$$

$$x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_d}{e(N_a+N_d)}\frac{N_d}{N_a}}$$

$$d = x_n + x_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_d(N_a+N_d)}{eN_aN_d}}$$

$$N_a x_p = N_d x_n$$



ドーピング濃度の関係

空乏層に電圧V_dがかかったときの最大電界強度

$$F_{\max} = F_x(0) = \sqrt{\frac{2eV_dN_aN_d}{\varepsilon(N_a+N_d)}}$$

$$= \frac{2V_d}{d}$$

空乏層幅

$$d = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_d(N_a+N_d)}{eN_aN_d}} = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_d}{e}\left(\frac{1}{N_a}+\frac{1}{N_d}\right)}$$

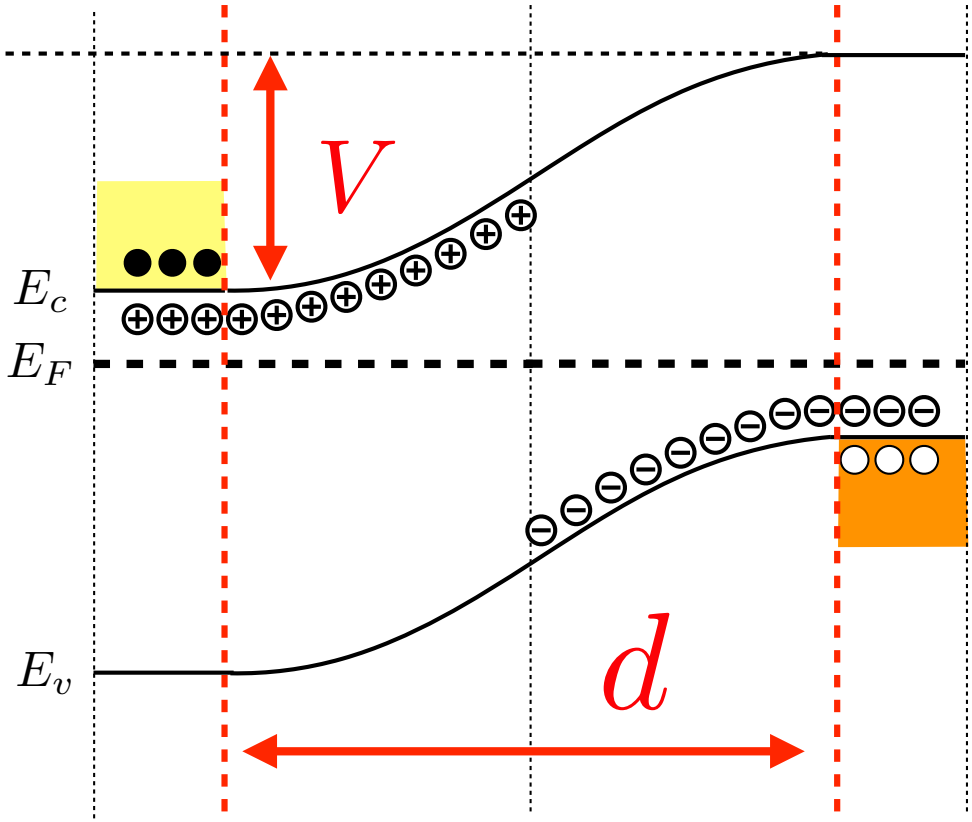
ドーピング濃度を小さくすると空乏層幅が広がり、
空乏層にかかる最大電界強度が小さくなる

絶縁破壊強度が高いメリット①

耐電圧が高くなる

$$F_{\max} = \frac{2V}{d}$$

同じ空乏層幅 d で、
より大きな電圧をかけることができる



GaNはSiより約10倍絶縁破壊強度が高い

$$F_{\max,\mathrm{GaN}} = 10 \times F_{\max,\mathrm{Si}}$$

GaNはSiより約10倍大きな電圧に耐えることができる

$$V_{\max,\mathrm{GaN}} = 10 \times V_{\max,\mathrm{Si}}$$

絶縁破壊強度が高いメリット②

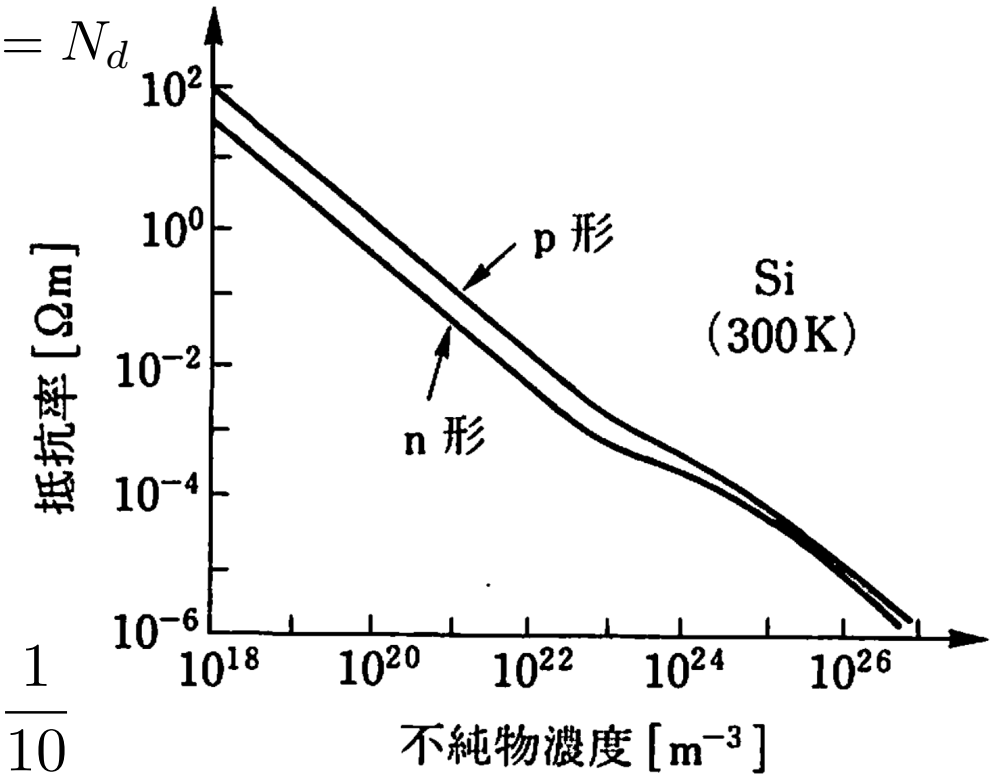
抵抗率を小さくすることができる

$N_a = N_d$

$$d = \sqrt{\frac{2\varepsilon V}{e}\left(\frac{1}{N_a}+\frac{1}{N_d}\right)} = \sqrt{\frac{4\varepsilon V}{eN_a}}$$

同じ電位差 V をかけるとき、

空乏層幅をより狭くできる



$$\frac{d_{\mathrm{GaN}}}{d_{\mathrm{Si}}} = \frac{2V/F_{\mathrm{max,GaN}}}{2V/F_{\mathrm{max,Si}}} = \frac{F_{\mathrm{max,Si}}}{F_{\mathrm{max,GaN}}} = \frac{1}{10}$$

GaNは空乏層を狭くできるので、より大きな濃度でドーピングできる

$$\frac{d_{\mathrm{GaN}}}{d_{\mathrm{Si}}} = \frac{1}{10} = \sqrt{\frac{N_{a,Si}}{N_{a,GaN}}} \qquad \frac{N_{a,Si}}{N_{a,GaN}} = \frac{1}{100}$$

ワイドギャップ半導体のその他の特徴

容量成分が小さい

↓

スイッチングスピードが速くなる

↓

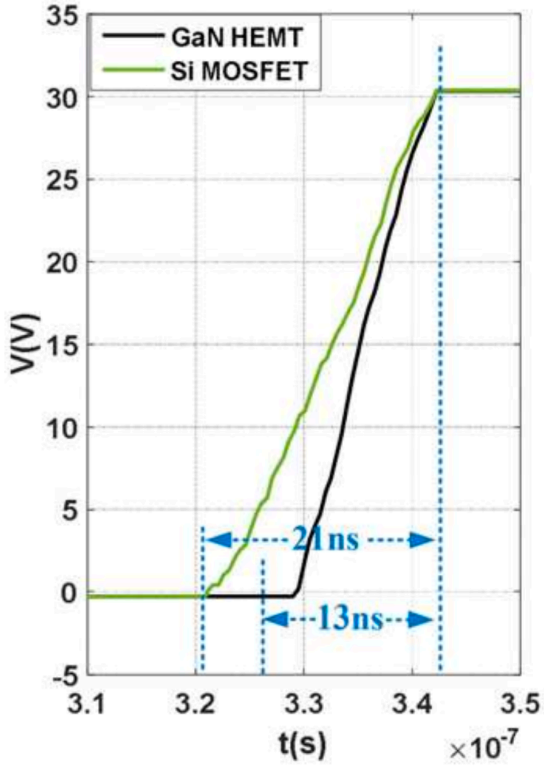
スイッチング周波数が高くなる

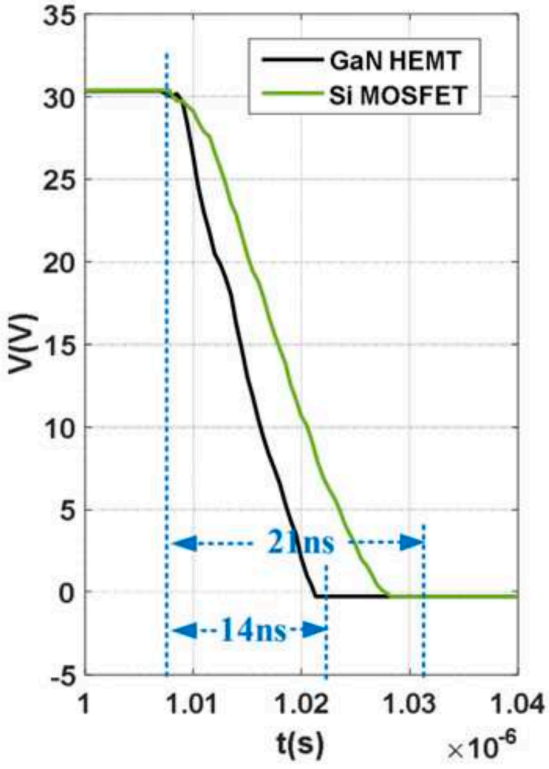
↓

受動部品（LやC）を小さくできる

製品がより小型に！

Transistor	Power rating	Input capacitance	Output capacitance	Reverse transfer capacitance
SiC MOSFET (SCT20N120)	1200V 20A	650pF	65pF	14pF
Si MOSFET (IXFX 20N120)	1200V 20A	7400pF	550pF	100pF
GaN HEMT (IGLD60R070D1)	600V 60A	380pF	72pF	0.3pF
Si MOSFET (SiHG70N60AEF)	600V 60A	5348pF	238pF	7pF





本日のまとめ

スイッチング素子の物理をについて説明した

- 半導体の構造からスイッチの制御の原理を説明した
- ワイドギャップ半導体の特徴を説明した